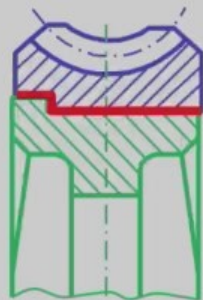


§ 7-3 胶 接

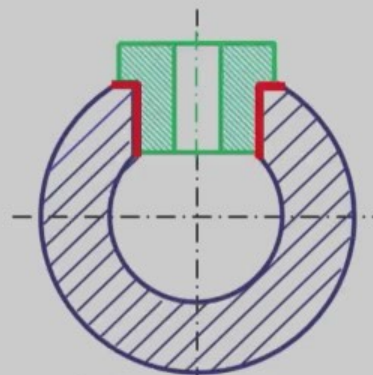
一、概述

胶接是用胶粘剂直接把被连接件连接在一起且具有一定强度且不可拆卸的连接，利用胶粘剂凝固后出现的粘附力来传递载荷。

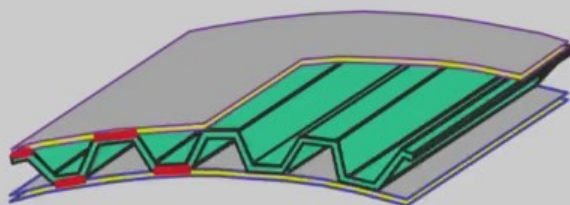
应用实例：



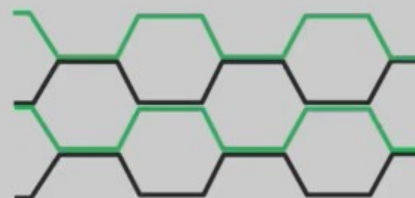
胶接组合蜗轮



螺纹接套与管件胶接



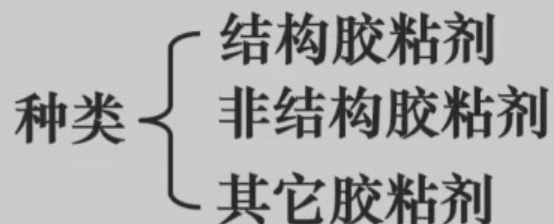
蒙皮与型材胶接



蜂窝结构填料

二、胶粘剂

胶粘剂的品种繁多，通常按其使用目的分为三类：



1、结构胶粘剂

在常温下的抗剪强度一般不低于**80MPa**，能经受一般高、低温或化学作用，而不降低其性能，胶接件能承受较大的载荷。

在机械制造中常用的结构胶粘剂有如下两种：

环氧树脂胶粘剂；

酚醛树脂胶粘剂。

2、非结构胶粘剂

正常使用时有一定的胶结强度，但在受到高温或重载时，性能迅速下降。

常用的品种有：

聚胺脂胶粘剂；

酚醛-氯丁橡胶胶粘剂。

3、其它胶粘剂

具有特殊用途的胶粘剂，例如：防锈、绝缘、导电、透明、超高温、超低温、耐酸碱等。

品种有：

环氧导电胶粘剂；

环氧超低温胶粘剂。

主要性能：

胶接强度——耐热性、耐介质性、耐老化性等；

固化条件——温度、压力、保持时间等。

影响粘接剂性能的因素：

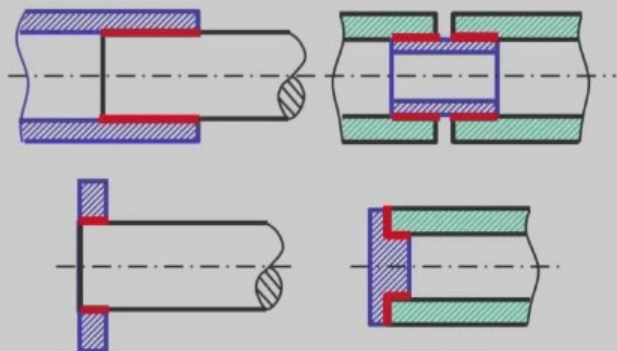
胶接件的材料、环境温度、胶层厚度、工作时间、工艺水平等。

胶接工件材料有：各种碳钢、合金钢、铝、镁、钛等合金、玻璃、陶瓷等。

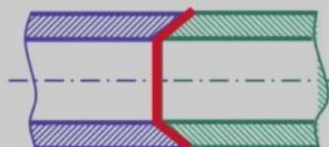
选用原则：根据胶接件的**使用要求**及**环境条件**等选择综合性能良好的胶粘剂。

三、胶接接头的结构形式

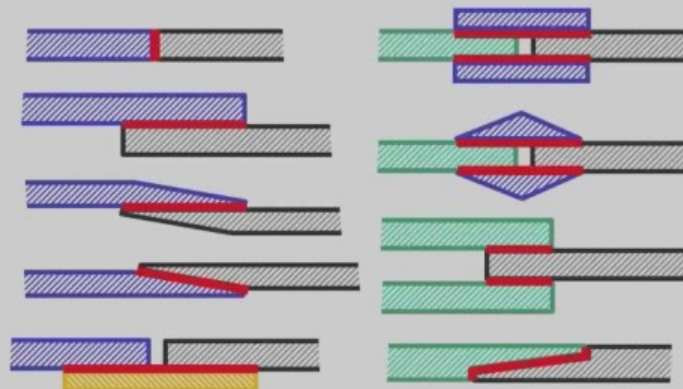
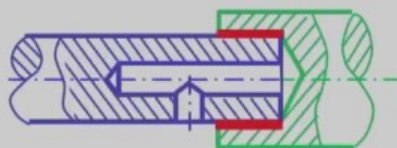
与焊接相同，胶接接头分为对接、搭接和角接头三种。



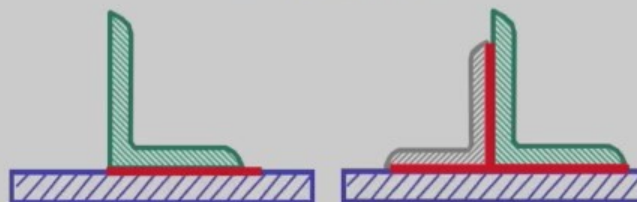
圆柱形接头



锥形及盲孔接头

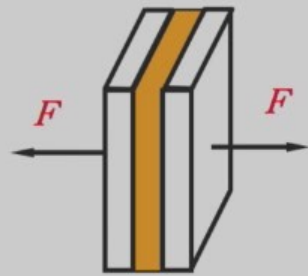


板件接头



角接头

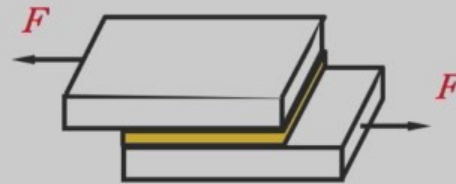
四、胶接接头的受力状况



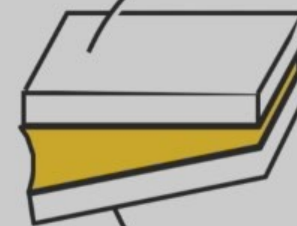
拉伸 F



剥离



剪切 F



扯离 F

五、胶接的基本工艺过程

- (1) 清除胶接件表面的油污或氧化层；
- (2) 按配方比例配制胶粘剂；
- (3) 采用适当方法涂胶（如喷涂、刷涂等），保证厚薄合适、均匀无缺、无气泡；
- (4) 清除表面多余的胶粘剂；
- (5) 按一定条件进行固化；
- (6) 质量检验，常用方法有：
 - ▲ X光探伤
 - ▲ 超声波探伤
 - ▲ 放射同位素摄影

六、胶接的特点

与铆接、焊接相比，胶接的主要优点

- ▲ 连接件的材料范围宽广
- ▲ 连接后的重量轻，材料的利用率高
- ▲ 成本低
- ▲ 在全部胶接面上应力集中小，故耐疲劳性能好
- ▲ 有良好的密封性、绝缘性和防腐性

主要缺点：

- ▲ 抗剥离、抗弯曲及抗冲击振动性能差
- ▲ 耐老化及耐介质(如酸、碱等)性能差
- ▲ 胶粘剂对温度变化敏感，影响胶接强度
- ▲ 胶接件的缺陷有时不易发现

七、胶接接头的设计要点

- ▲ 针对工作要求正确选择粘结剂
- ▲ 合理选择接头形式
- ▲ 恰当选择工艺参数
- ▲ 充分利用胶缝的承载特性，尽可能使胶缝承受剪切和拉伸载荷，而避免承受扯离，特别是剥离载荷，不宜采用胶接接头
- ▲ 从结构上采取防止剥离的措施
- ▲ 减少胶缝处的应力集中，如板材端部切成斜角
- ▲ 当有较大冲击、振动时，应在胶接面之间增加玻璃布层等缓冲材料

§ 7-4 过盈连接

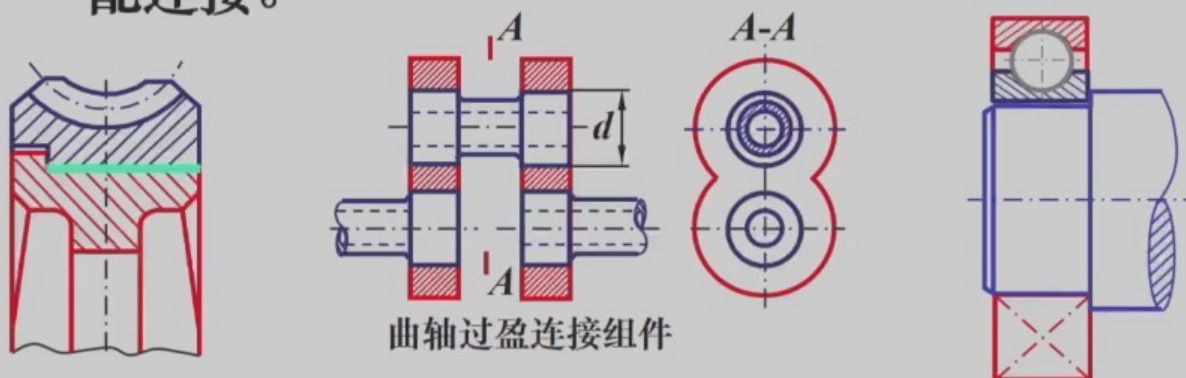
一、过盈连接的特点及应用

作用：过盈连接是利用被联件间的过盈配合直接把被连接件连接在一起。

优点：构造简单、定心性好、承载能力高，在振动下能可靠地工作。

缺点：装配困难和对配合尺寸的精度要求较高。

应用：主要用于轮圈与轮芯、轴与毂、滚动轴承的装配连接。



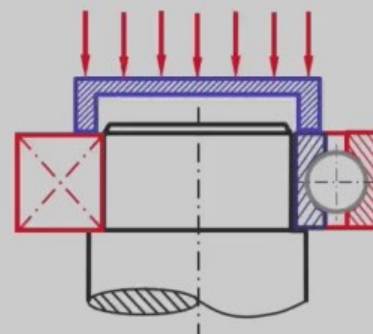
二、过盈连接的工作原理及装配方法

工作原理：孔与轴配合中，轴的实际尺寸大于孔，两者装配后产生径向变形使配合面间产生了很大的压力，工作时载荷就靠着相伴而生的摩擦力来传递。

轴的尺寸减去孔的尺寸称为过盈量。

装配方法：

- 压入法
- 温差法
 - 加热包容件
 - 冷却被包容件



当配合面为圆柱面时，当其他条件相同时，用温差法能获得较高的摩擦力或力矩，因为它不像压入法那样会擦伤配合表面。

三、圆柱面过盈连接

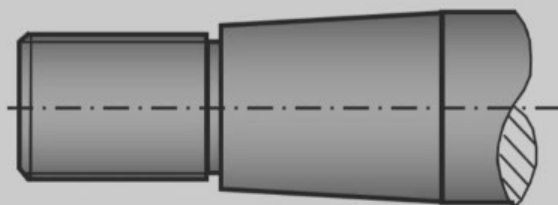
设计这种过盈连接时，被连接件的材料、构造和尺寸一般都已初步确定，连接的载荷也已求得。因此，设计的主要问题是：

- 1、选择具有所需要的承载能力的配合；
- 2、安排合理的结构；
- 3、确定对零件配合表面的工艺要求；
- 4、决定装配方法和提出装配要求等。

过盈连接的承载能力取决于连接的摩擦力或力矩和连接中各零件的强度。选择配合时，既要使连接具有足够的固持力以保证在载荷作用下不发生相对滑动，又要注意到零件在装配应力下不致损坏。

四、圆锥面过盈连接

圆锥面过盈连接在机床主轴的轴端上应用很普遍。装配时，借助转动端螺母并通过压板施力使轮毂作微量轴向移动以实现过盈连接。这种连接定心性好，便于装拆，压紧程度也易于调整。



采用这种连接，配合表面不宜擦伤，能传递更大的载荷，尤其是适用于大型被连接件，但对配合面的接触精度要求较高。

五、过盈连接的设计计算

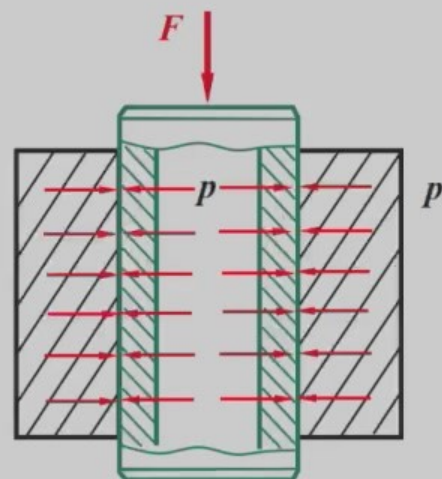
过盈连接的主要用来承受轴向力、传递扭矩、或者同时承受这两种载荷。为了保证过盈连接的工作能力，须作以下两方面的分析计算：

- (1) 已知载荷时，配合面需要多大的径向压力？以及产生这个压力需要多大的过盈量？
- (2) 若选定了标准的过盈配合，校核连接件在最大过盈量时的强度。

1、配合面所需压力的计算

(1) 传递轴向载荷时

要求连接件在轴向载荷 F 的作用下，不产生轴向滑移。



正常工作条件：轴向摩擦阻力 > 外载荷

$$\therefore \text{摩擦力: } F_f = \pi d l p f$$

$$\therefore p \geq F / \pi d l p f$$

其中： p ——径向压力；

d ——配合面公称直径；

l ——配合面长度；

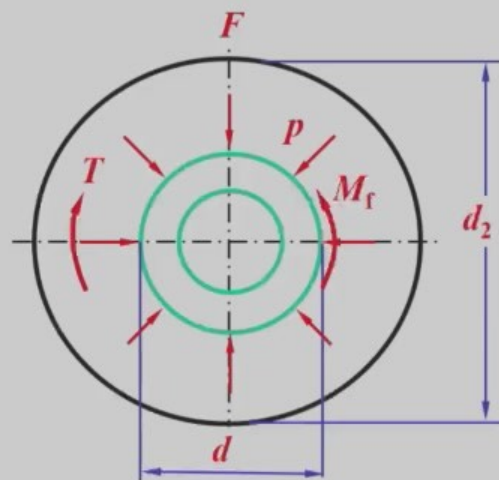
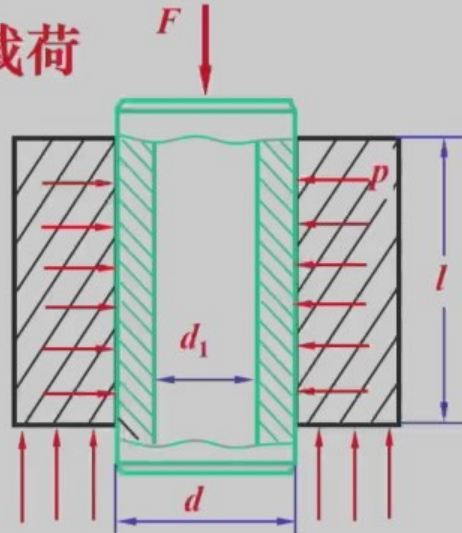
f ——摩擦系数。

(2) 传递扭矩时

要求连接件在扭矩 T 的作用下，
不产生周向滑移。即： $M_f > T$

$$\therefore \text{摩擦力矩: } M_f = \pi l p f d / 2$$

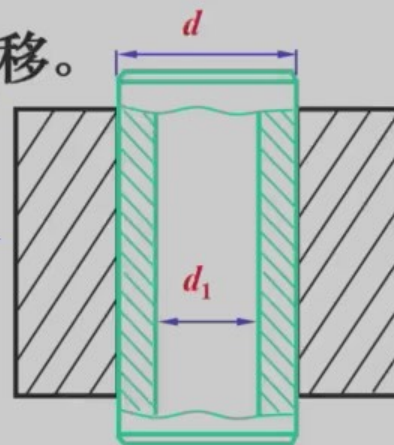
$$\therefore p \geq 2T / \pi d^2 l p f$$



(3) 同时承受轴向载荷与扭矩时

要求连接件沿轴向和周向都不能产生滑移。

径向压力 p 应满足：
$$p \geq \frac{\sqrt{F^2 + \left(\frac{2T}{d}\right)^2}}{\pi d l f}$$



2.最小有效过盈量 $\delta_{\min}$ 的计算

由材料力学的有关知识可知，在压

力为 p 时最小过盈量为：
$$\Delta_{\min} = p d \left(\frac{C_1}{E_1} + \frac{C_2}{E_2} \right) \times 10^3$$

其中： E_1 、 E_2 ——被包容件和包容件材料的弹性系数；

C_1 ——被包容件的刚性系数：
$$C_1 = \frac{d^2 + d_1^2}{d^2 - d_1^2} - \mu_1$$

C_2 ——包容件的刚性系数：
$$C_2 = \frac{d_2^2 + d^2}{d_2^2 - d^2} - \mu_2$$

$\mu_1 \mu_2$ ——分别为被包容件和包容件的泊松比；

当采用温差法装配时，最小有效过盈量 $\delta_{\min} = \Delta_{\min}$

当采用压入法装配时，考虑配合表面的微观峰尖将被擦去或压平一部分，这时最小过盈量为

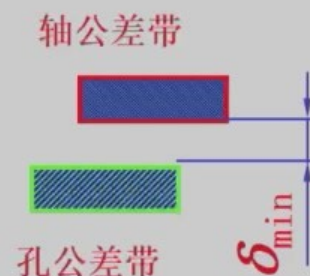
$$\delta_{\min} = \Delta_{\min} + 0.8(R_{z1} + R_{z2})$$

R_{z1} 、 R_{z2} ——分别为被包容件和包容件配合表面上微观不平度的平均偏差高度，单位为： μm 。

根据计算得到的最小有效过盈量 $\delta_{\min}$ 选择一个标准的盈量配合代号。

应注意尽量选择优先配合代号。

最小过盈： $\delta_{\min} = \text{孔}_{\max} - \text{轴}_{\min}$



基孔制常用与优先配合的选用

基准孔	轴																					
	a	b	c	d	e	f	g	h	js	k	m	n	p	r	s	t	u	v	x	y	z	
	间隙配合								过渡配合				过盈配合									
H6						$\frac{H6}{f5}$	$\frac{H6}{g5}$	$\frac{H6}{h5}$	$\frac{H6}{js5}$	$\frac{H6}{k5}$	$\frac{H6}{m5}$	$\frac{H6}{n5}$	$\frac{H6}{p5}$	$\frac{H6}{r5}$	$\frac{H6}{s5}$	$\frac{H6}{t5}$						
H7						$\frac{H7}{f6}$	$\frac{H7}{g6}$	$\frac{H7}{h6}$	$\frac{H7}{js6}$	$\frac{H7}{k6}$	$\frac{H7}{m6}$	$\frac{H7}{n6}$	$\frac{H7}{p6}$	$\frac{H7}{r6}$	$\frac{H7}{s6}$	$\frac{H7}{t6}$	$\frac{H7}{u6}$	$\frac{H7}{v6}$	$\frac{H7}{x6}$	$\frac{H7}{y6}$	$\frac{H7}{z6}$	
H8					$\frac{H8}{e7}$	$\frac{H8}{f7}$	$\frac{H8}{g7}$	$\frac{H8}{h7}$	$\frac{H8}{js7}$	$\frac{H8}{k7}$	$\frac{H8}{m7}$	$\frac{H8}{n7}$	$\frac{H8}{p7}$	$\frac{H8}{r7}$	$\frac{H8}{s7}$	$\frac{H8}{t7}$	$\frac{H8}{u7}$					
				$\frac{H8}{d8}$	$\frac{H8}{e8}$	$\frac{H8}{f8}$		$\frac{H8}{h8}$														
H9			$\frac{H9}{c9}$	$\frac{H9}{d9}$	$\frac{H9}{e9}$	$\frac{H9}{f9}$		$\frac{H9}{h9}$														
H10			$\frac{H10}{c10}$	$\frac{H10}{d10}$				$\frac{H10}{h10}$														
H11	$\frac{H11}{a11}$	$\frac{H11}{b11}$	$\frac{H11}{c11}$	$\frac{H11}{d11}$				$\frac{H11}{h11}$														
H12		$\frac{H12}{b12}$						$\frac{H12}{h12}$														

青色底纹-基孔制优先配合

白色底纹-基孔制常用配合

GB1801-79

基轴制常用与优先配合的选用

基准轴	孔																				
	A	B	C	D	E	F	G	H	JS	K	M	N	P	R	S	T	U	V	X	Y	Z
	间隙配合								过渡配合			过盈配合									
h5						$\frac{F6}{h5}$	$\frac{G6}{h5}$	$\frac{H6}{h5}$	$\frac{JS6}{h5}$	$\frac{K6}{h5}$	$\frac{M6}{h5}$	$\frac{N6}{h5}$	$\frac{P6}{h5}$	$\frac{R6}{h5}$	$\frac{S6}{h5}$	$\frac{T6}{h5}$					
h6						$\frac{F7}{h6}$	$\frac{G7}{h6}$	$\frac{H7}{h6}$	$\frac{JS7}{h6}$	$\frac{K7}{h6}$	$\frac{M7}{h6}$	$\frac{N7}{h6}$	$\frac{P7}{h6}$	$\frac{R7}{h6}$	$\frac{S7}{h6}$	$\frac{T7}{h6}$	$\frac{U7}{h6}$				
h7					$\frac{E8}{h7}$	$\frac{F8}{h7}$		$\frac{H8}{h7}$	$\frac{JS8}{h7}$	$\frac{K8}{h7}$	$\frac{M8}{h7}$	$\frac{N8}{h7}$									
h8				$\frac{D8}{h8}$	$\frac{E8}{h8}$	$\frac{F8}{h8}$		$\frac{H8}{h8}$	青色底纹-基轴制优先配合 白色底纹-基轴制常用配合 GB1801-79												
h9				$\frac{D9}{h9}$	$\frac{E9}{h9}$	$\frac{F9}{h9}$		$\frac{H9}{h9}$													
h10				$\frac{D10}{h10}$				$\frac{H10}{h10}$													
h11	$\frac{A11}{h11}$	$\frac{B11}{h11}$	$\frac{C11}{h11}$	$\frac{D11}{h11}$				$\frac{H11}{h11}$													
h12		$\frac{B12}{h12}$						$\frac{H12}{h12}$													

3、过盈连接的最大压入力、压出力

当选用压入法进行装配时，应按照以下公式计算最大压入力和压出力

最大压入力 $F_i = f \pi d l p_{\max}$

最大压入力 $F_o = (1.3 \sim 1.5) F_i = (1.3 \sim 1.5) f \pi d l p_{\max}$

由 $\Delta_{\min} = p d \left(\frac{C_1}{E_1} + \frac{C_2}{E_2} \right) \times 10^3$ 得：

最大压力 $p_{\max} = \frac{\delta_{\max}}{d \left(\frac{C_1}{E_1} + \frac{C_2}{E_2} \right) \times 10^3}$

4、包容件加热及被包容件冷却温度

当选用温差法进行装配时，应按照以下公式计算两配合件的温度

包容件加热温度 $t_2 = \frac{\delta_{\max} + \Delta_0}{\alpha_2 d \times 10^3} + t_0$

被包容件冷却温度 $t_1 = \frac{\delta_{\max} + \Delta_0}{\alpha_1 d \times 10^3} + t_0$

其中： Δ_0 ——避免配合表面互相擦伤所需要最小间隙；

α_1 、 α_2 ——包容件及包容件材料的膨胀系数；

t_0 ——环境温度。

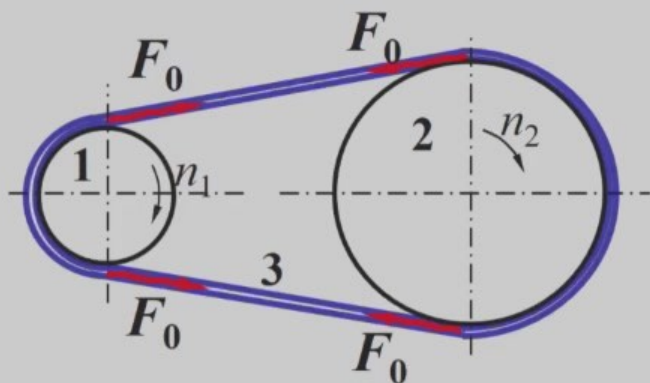
第八章 带传动

- § 8-1 带传动的概述
- § 8-2 带传动的工作情况分析
- § 8-3 V带传动的设计计算
- § 8-4 V带轮的结构设计
- § 8-5 带传动的张紧装置
- § 8-6 同步带传动简介
- § 8-7 带传动的设计实例

§ 8-1 带传动的概述

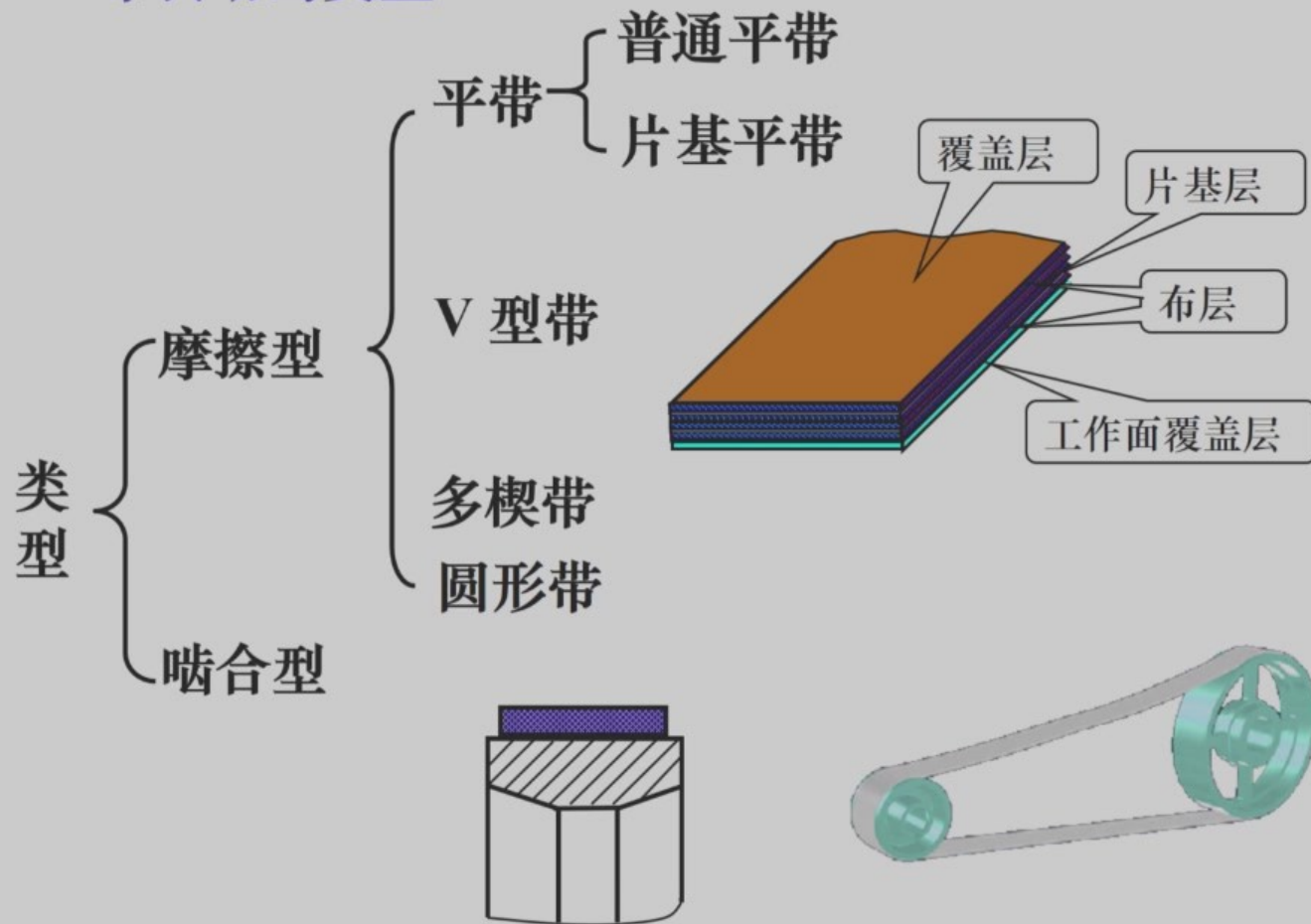
一、带传动的组成

主动轮1、从动轮2、环形带3。

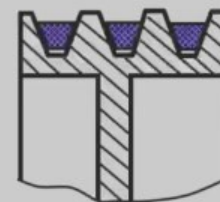
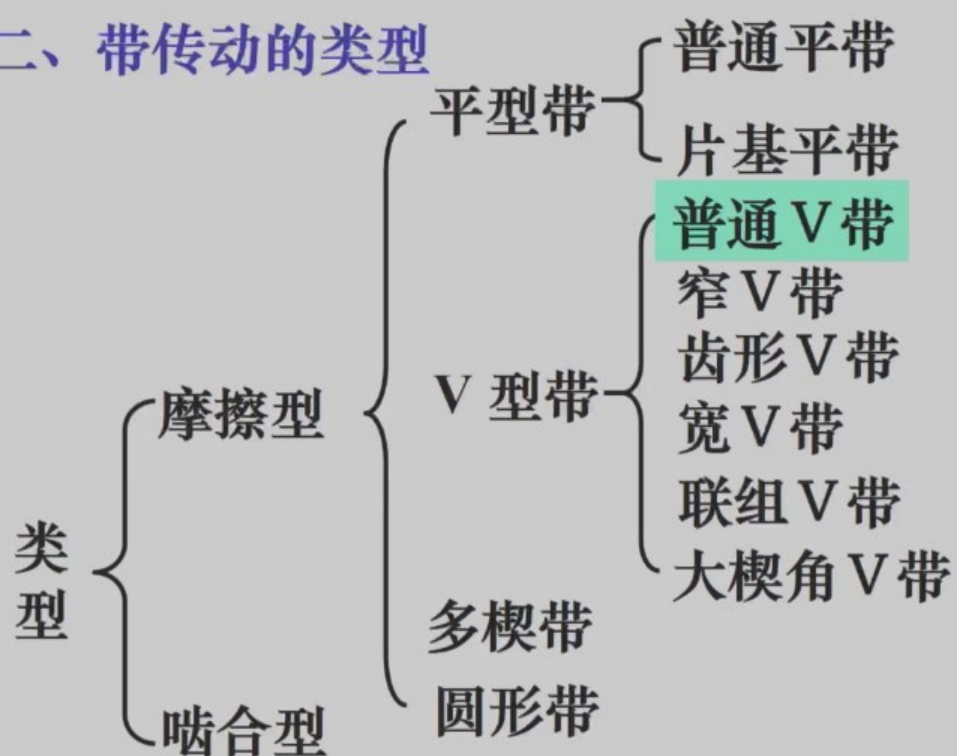


工作原理：安装时带被张紧在带轮上，产生的**初拉力**使得带与带轮之间产生**压力**。主动轮转动时，依靠**摩擦力**托动从动轮一起同向回转。

二、带传动的类型

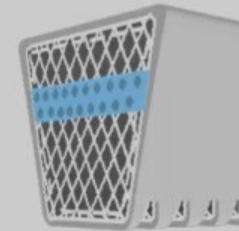
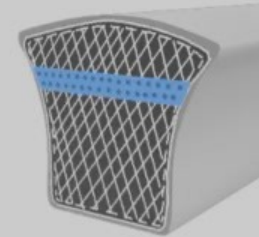
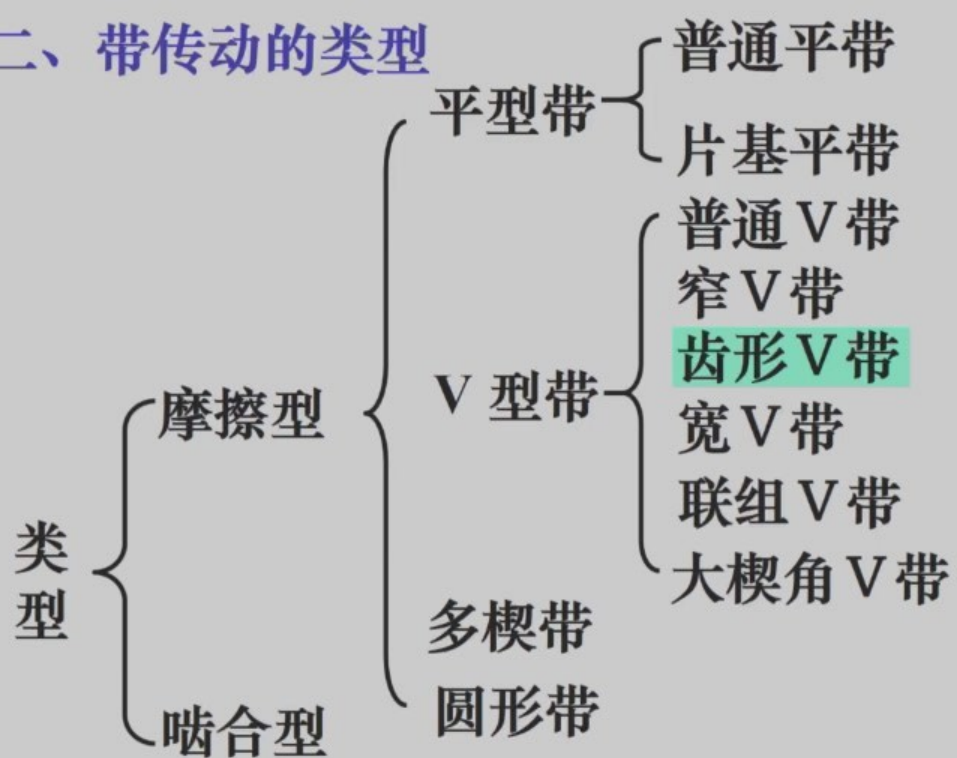


二、带传动的类型

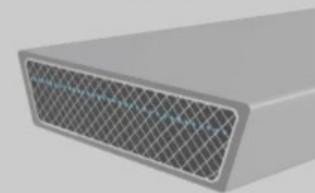
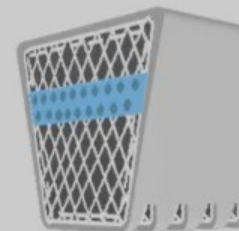
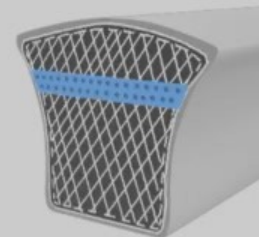
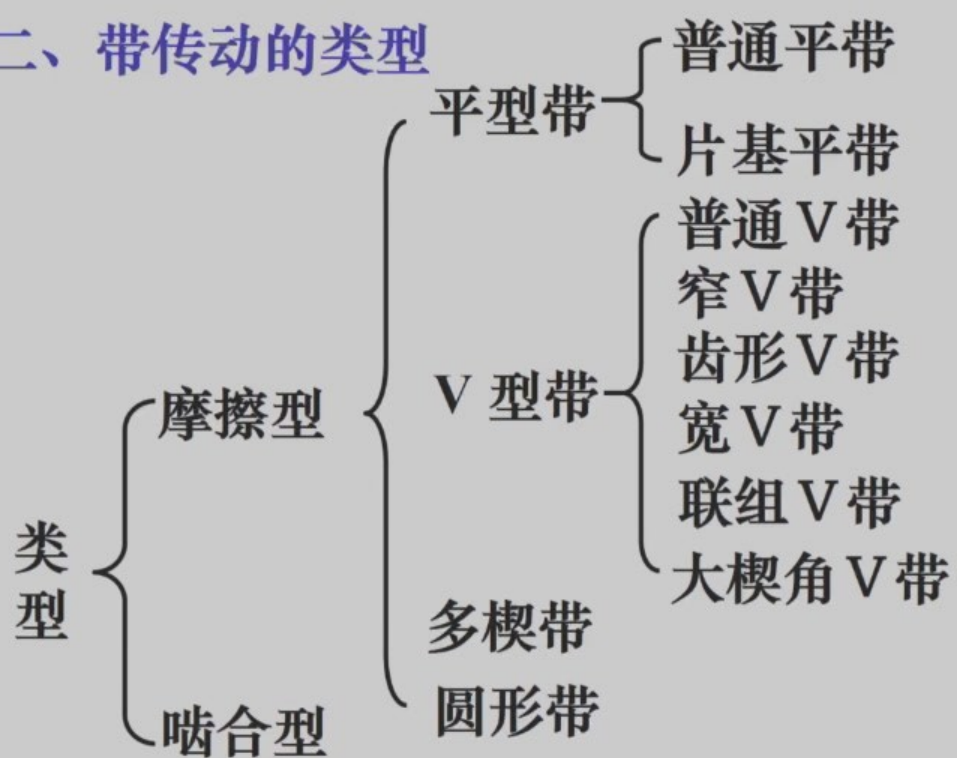


普通 V 带是应用最广泛的一种传动带，其传动功率大，结构简单，价格便宜。由于带与带轮槽之间是 V 型槽面摩擦，故可以产生比平型带更大的有效拉力（约 3 倍）。

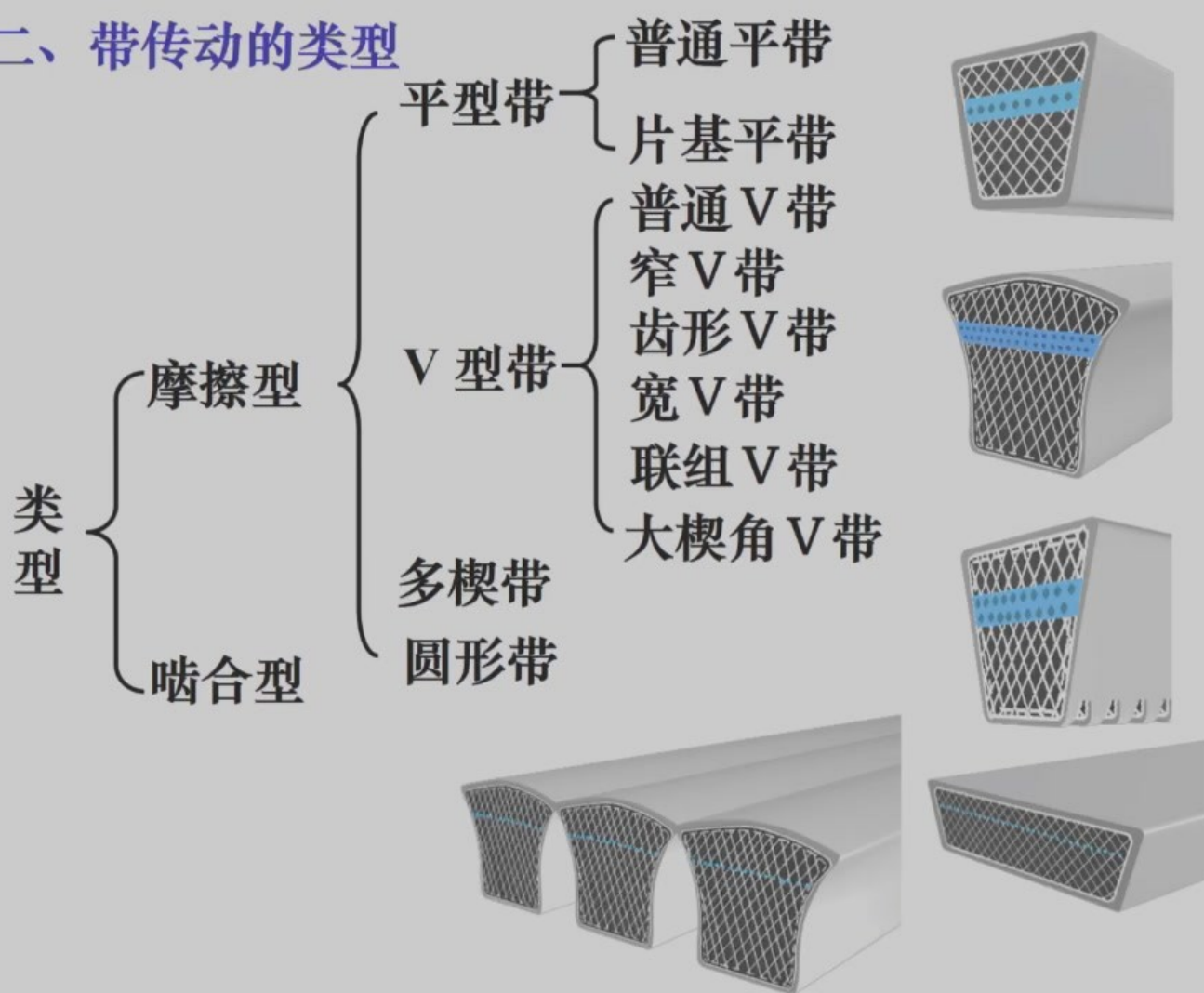
二、带传动的类型



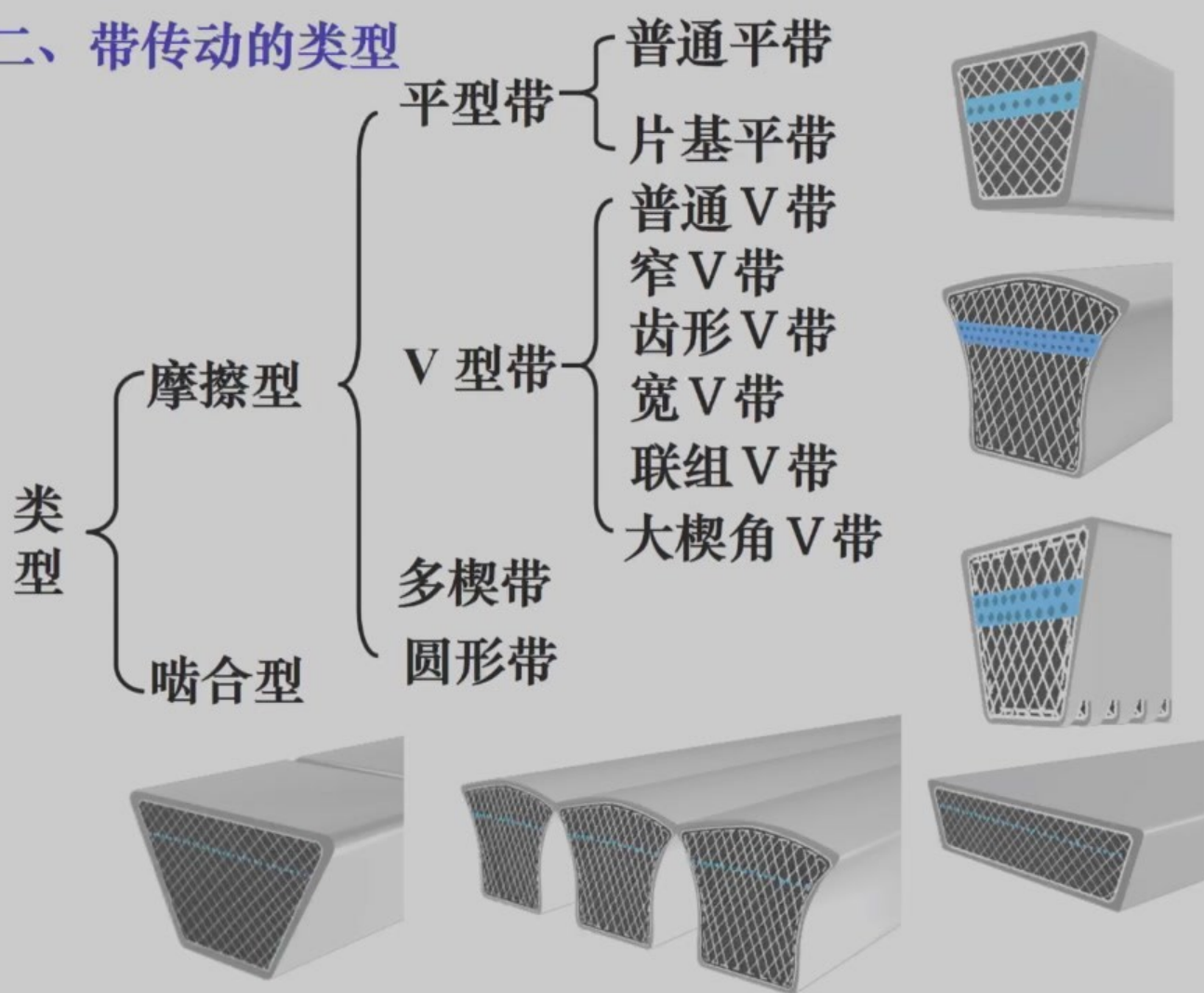
二、带传动的类型



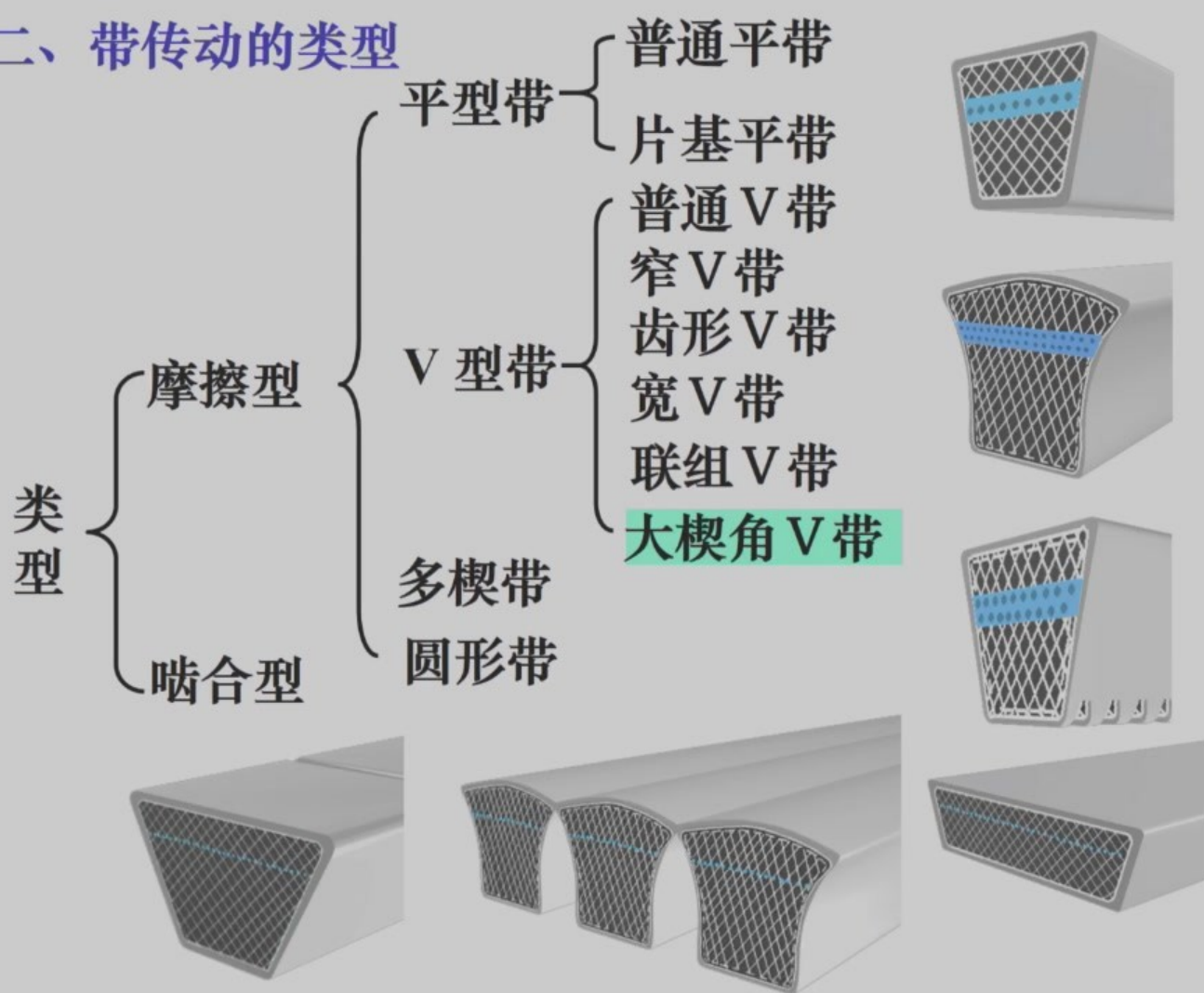
二、带传动的类型



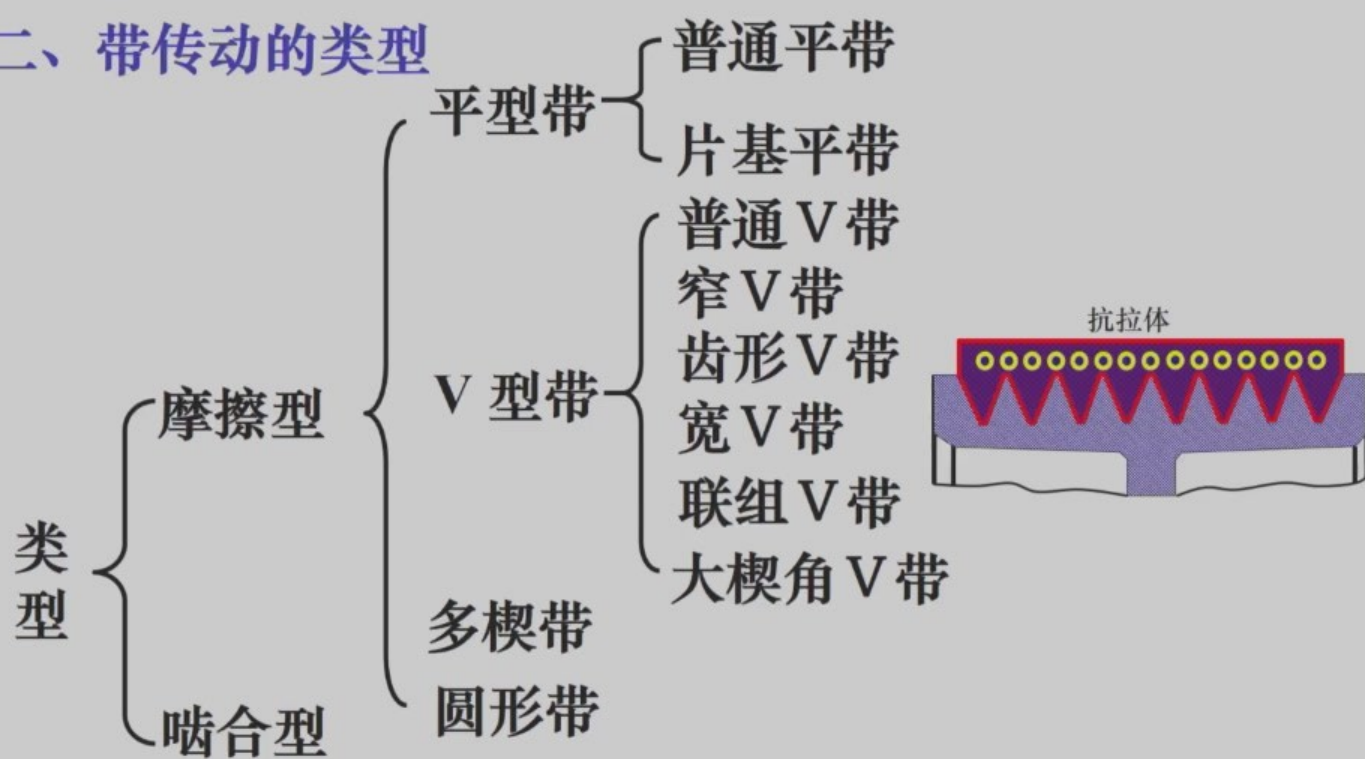
二、带传动的类型



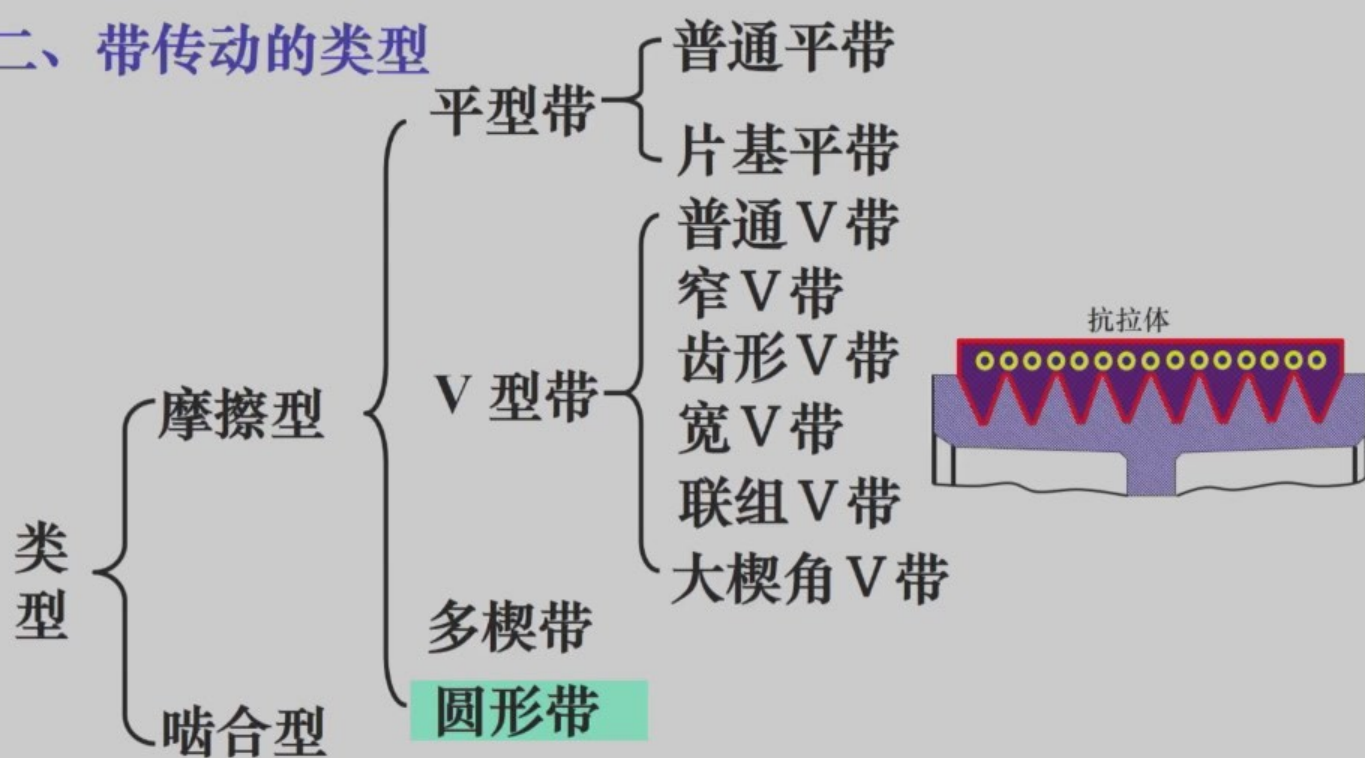
二、带传动的类型



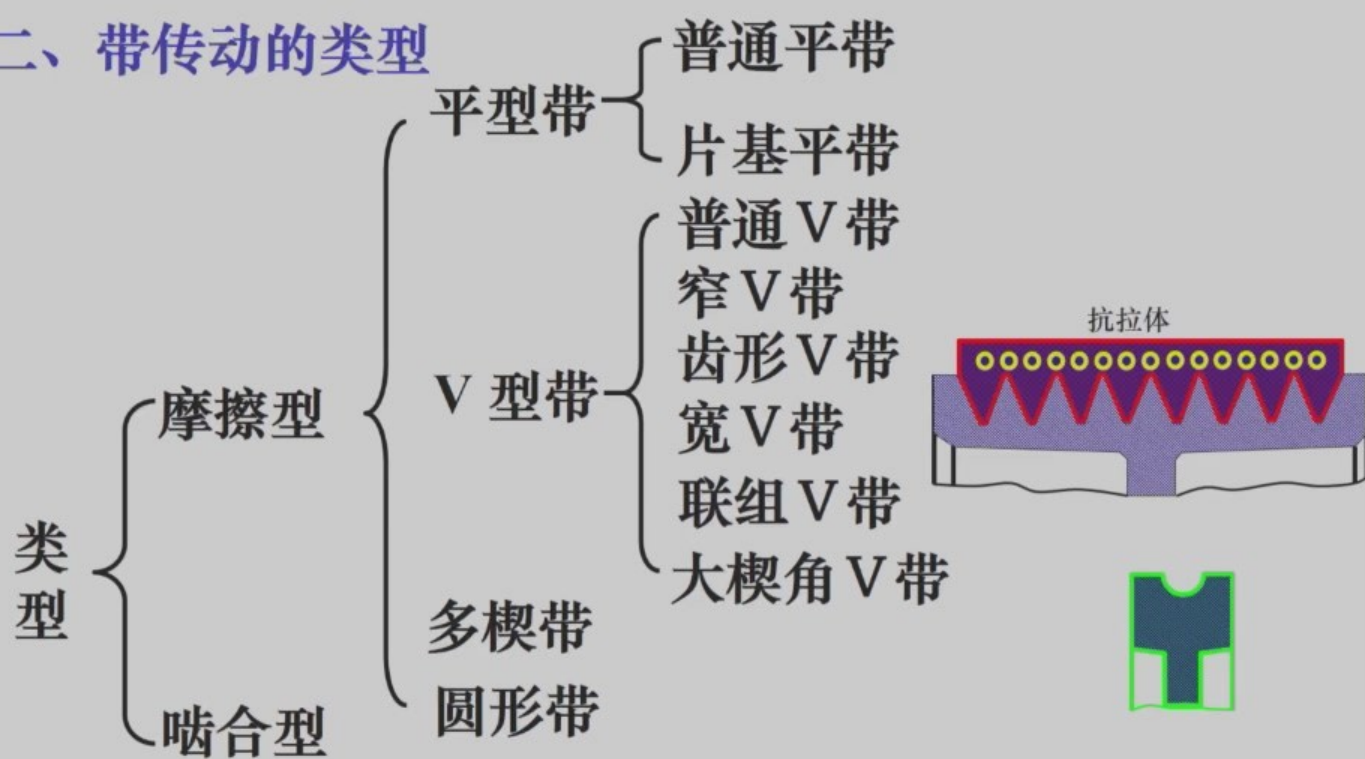
二、带传动的类型



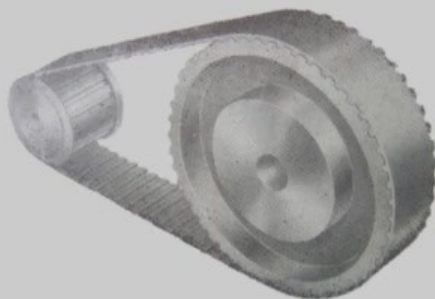
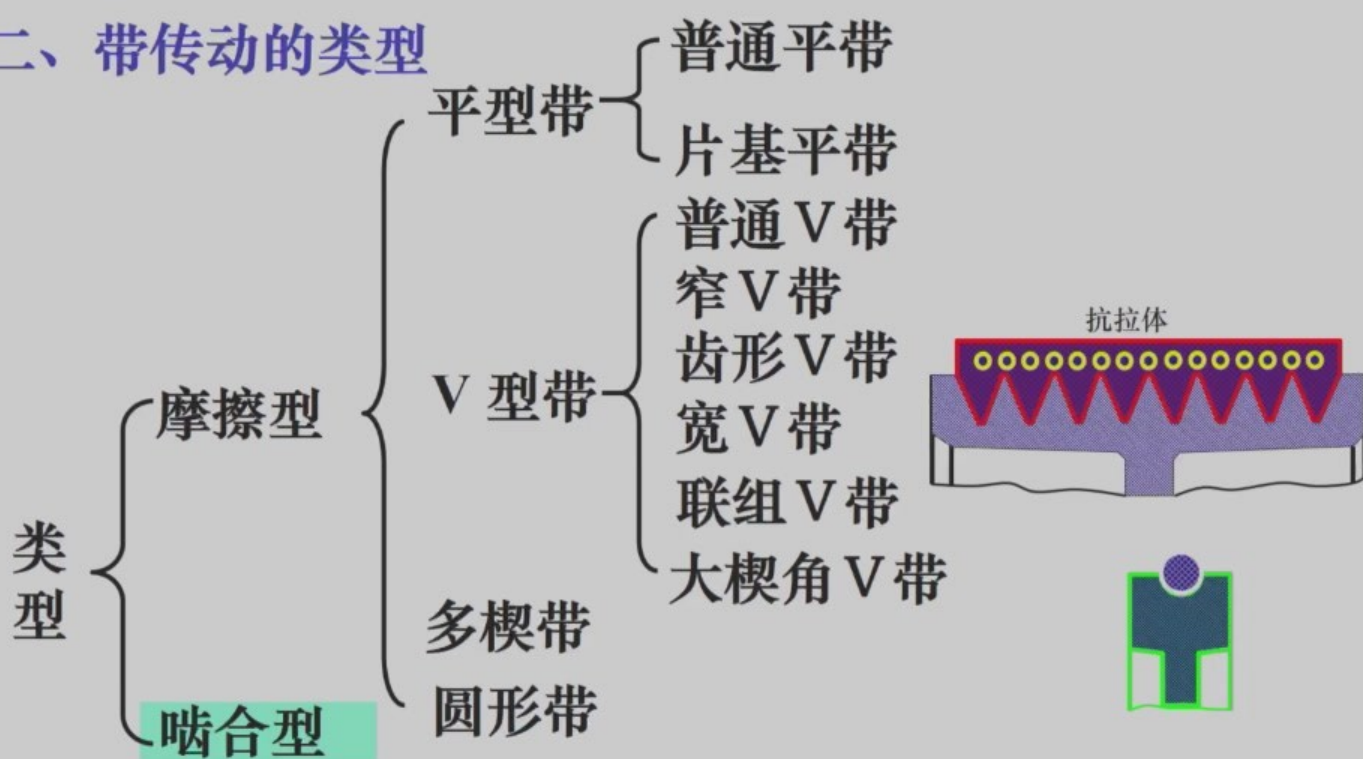
二、带传动的类型



二、带传动的类型



二、带传动的类型

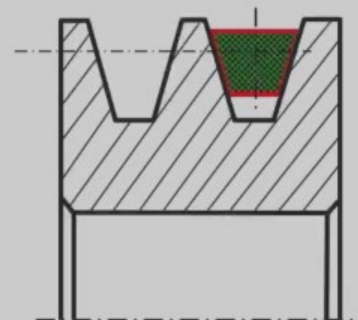
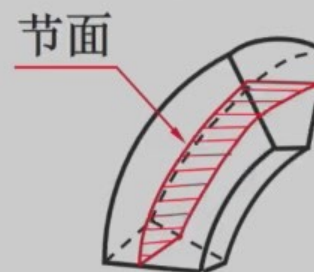
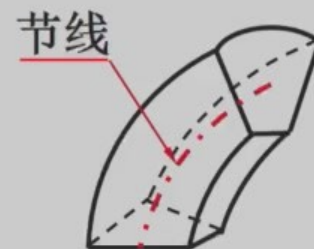
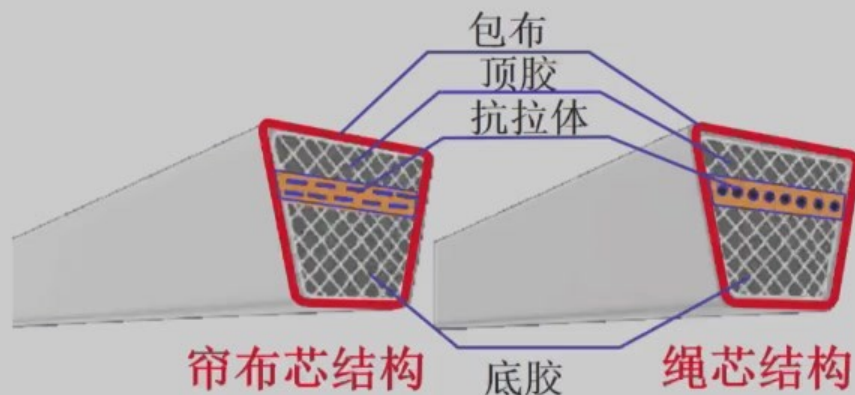


三、V带的结构与尺寸

组成：抗拉体、顶胶、底胶、包布。

节线：弯曲时保持原长不变的一条周线。

节面：全部节线构成的面。



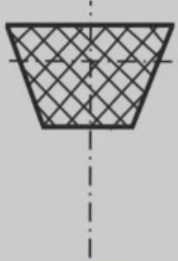
在V带轮上，与所配用V带的节面宽度相对应的带轮直径称为**基准直径 d** 。

普通V带的尺寸 ($\varphi=40^\circ$, $h/b_p=0.7$)

普通V带有: Y、Z、A、B、C、D、E等型号, 已标准化

表8-1 普通V带的截面尺寸 (GB11544—89)

型 号	Y	Z	A	B	C	D	E	F
顶宽 <i>b</i>	6	10	13	17	22	32	38	50
节宽 <i>b_d</i>	5.3	8.5	11	14	19	27	32	42
高度 <i>h</i>	4	6	8	10.5	13.5	19	23.5	30
楔角 <i>φ</i>	40°							
截面面积 <i>A</i>/mm²	18	47	81	138	230	476	692	1173

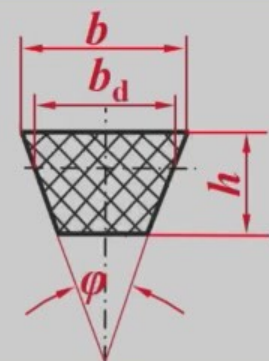


普通V带的尺寸 ($\varphi=40^\circ$, $h/b_p=0.7$)

普通V带有：Y、Z、A、B、C、D、E等型号, 已标准化

表8-1 普通V带的截面尺寸 (GB11544—89)

型 号	Y	Z	A	B	C	D	E	F
顶宽 b	6	10	13	17	22	32	38	50
节宽 b_d	5.3	8.5	11	14	19	27	32	42
高度 h	4	6	8	10.5	13.5	19	23.5	30
楔角 φ	40°							
截面面积 A/mm^2	18	47	81	138	230	476	692	1173



V带在规定的张紧力下，位于带轮基准直径上的周线长度称为**基准长度 L_d** 。标准长度系列详见下页表8-2，

表8-2 普通V带的长度系列和带长修正系数 (GB/T13575.1—92)

基准长度 L_d / mm	K_L					基准长度 L_d / mm	K_L			
	Y	Z	A	B	C		Z	A	B	C
200	0.81					2000	1.08	1.03	0.98	0.88
224	0.82					2240	1.10	1.06	1.0	0.91
250	0.84					2500	1.30	1.09	1.03	0.93
280	0.87					2800		1.11	1.05	0.95
315	0.89					3150		1.13	1.07	0.97
355	0.92					3550		1.17	1.07	0.97
400	0.96	0.79				4000		1.10	1.13	1.02
450	1.00	0.80				4500			1.15	1.04
500	1.02	0.81				5000			1.18	1.07
560		0.82				5600				1.09
630		0.84	0.81			6300				1.12
710		0.86	0.83			7100				1.15
800		0.90	0.85			8000				1.18
900		0.92	0.87	0.82		9000				1.21
1000		0.94	0.89	0.84		10000				1.23
1120		0.95	0.91	0.86		11200				
1250		0.98	0.93	0.88		12500				
1400		1.01	0.96	0.90		14000				
1600		1.04	0.99	0.92	0.83	16000				
1800		1.06	1.01	0.95	0.86					

$\varphi = 40^\circ$ ， $h/b_d = 0.9$ 的V带称为窄V带。

与普通V带相比，高度相同时，宽度减小**1/3**，而承载能力提高**1.5~2.5**倍，适用于传递动力大而又要求紧凑的场合。

窄V带的结构及截面尺寸

型 号	宽度 b /mm	高度 h /mm	可替代的普通V带	
3 V	9.5 (3/8英寸)	8	A，B型	
5 V	16.0(5/8英寸)	13.5	B, C ,D型	
8 V	25.4(1英寸)	23	D, E, F型	

四、带传动的几何关系

中心距 a

包角 α : $\alpha = \pi \pm 2\theta$

因 θ 较小 以 $\theta \approx \sin \theta = \frac{d_{d2} - d_{d1}}{2a}$

代入得 $\alpha = \pi \pm \frac{d_{d2} - d_{d1}}{a} \text{ rad}$

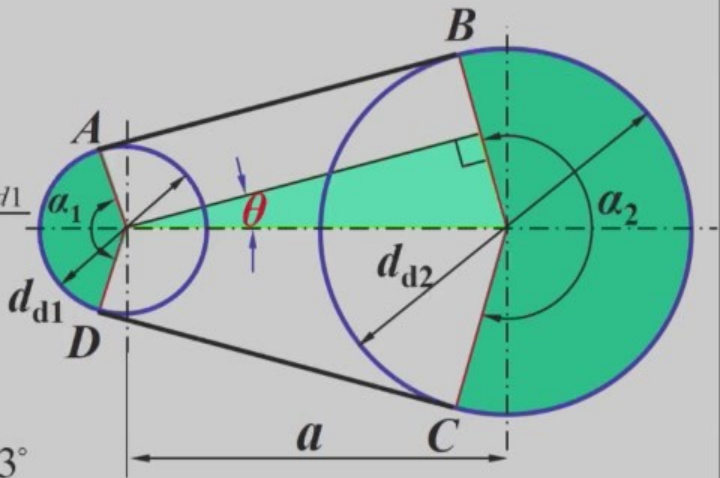
$$\alpha = 180^\circ \pm \frac{d_{d2} - d_{d1}}{a} \times 57.3^\circ$$

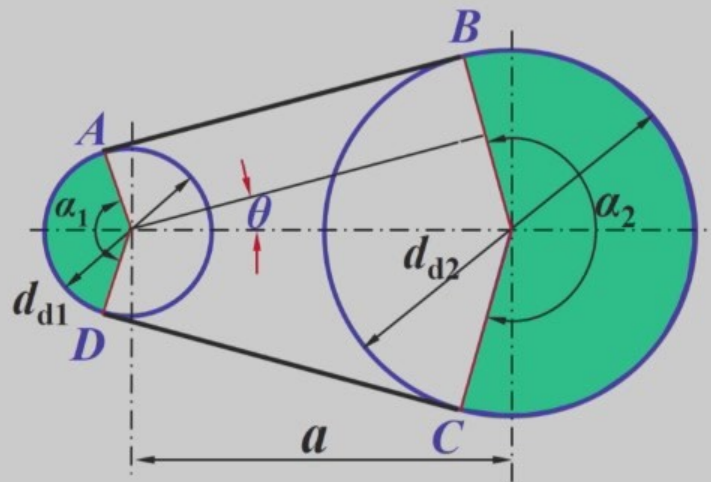
带长 $L = 2\overline{AB} + \widehat{BC} + \widehat{AD}$

$$= 2a \cos \theta + \frac{d_{d2}}{2} (\pi + 2\theta) + \frac{d_{d1}}{2} (\pi - 2\theta)$$

$$= 2a \cos \theta + \frac{\pi}{2} (d_{d1} + d_{d2}) + \theta (d_{d2} - d_{d1})$$

以 $\cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} \approx 1 - \frac{1}{2} \theta^2$ 及 $\theta \approx \frac{d_{d2} - d_{d1}}{2a}$ 代入得求带长的公式





带长
$$L \approx 2a + \frac{\pi}{2}(d_{d1} + d_{d2}) + \frac{(d_{d2} - d_{d1})^2}{4a}$$

已知带长时，由上式可得中心距

$$a \approx \frac{2L - \pi(d_{d1} + d_{d2}) + \sqrt{[2L - \pi(d_{d1} + d_{d2})]^2 - 8(d_{d1} - d_{d2})^2}}{8}$$

五、带传动的特点

优点：

- (1)适用于中心距较大的传动；
- (2)带具有良好的挠性，可缓和冲击、吸收振动；
- (3)过载时带与带轮之间会出现打滑，避免了其它零件的损坏；
- (4)结构简单、成本低廉。

缺点：

- (1)传动的外廓尺寸较大；
- (2)需要张紧装置；
- (3)由于带的滑动，不能保证固定不变的传动比；
- (4)带的寿命较短；

六、带传动的应用实例

应用：两轴平行、且同向转动的场合（称为开口传动），中小功率电机与工作机之间的动力传递。

V带传动应用最广，带速 $v=5\sim 25\text{ m/s}$

传动比 $i=7$

效率 $\eta\approx 0.9\sim 0.95$

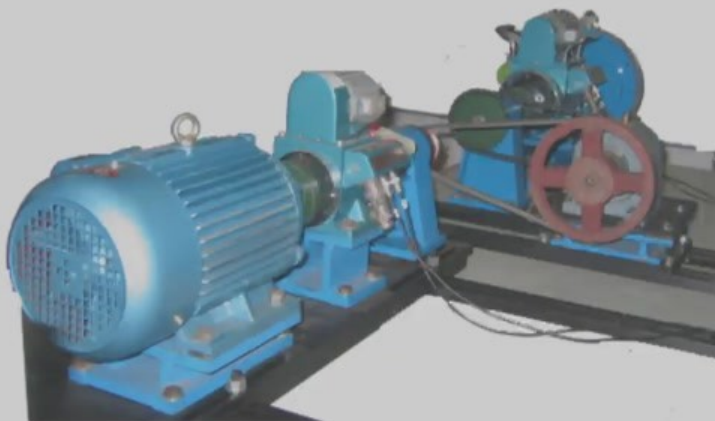
实例：



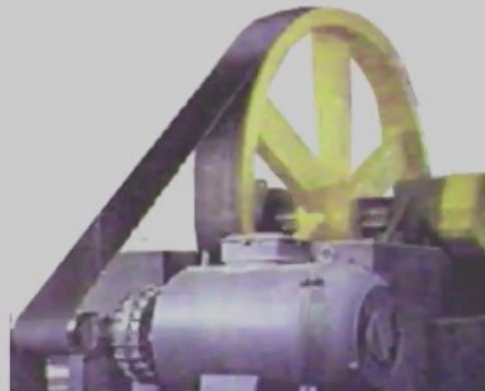
试验仪器



滑动轴承试验台



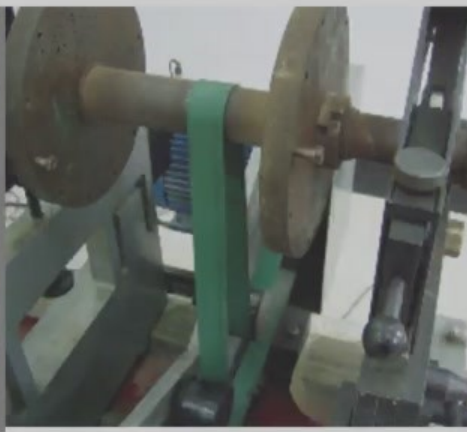
试验台



矿山机械



印刷机械



动平衡机



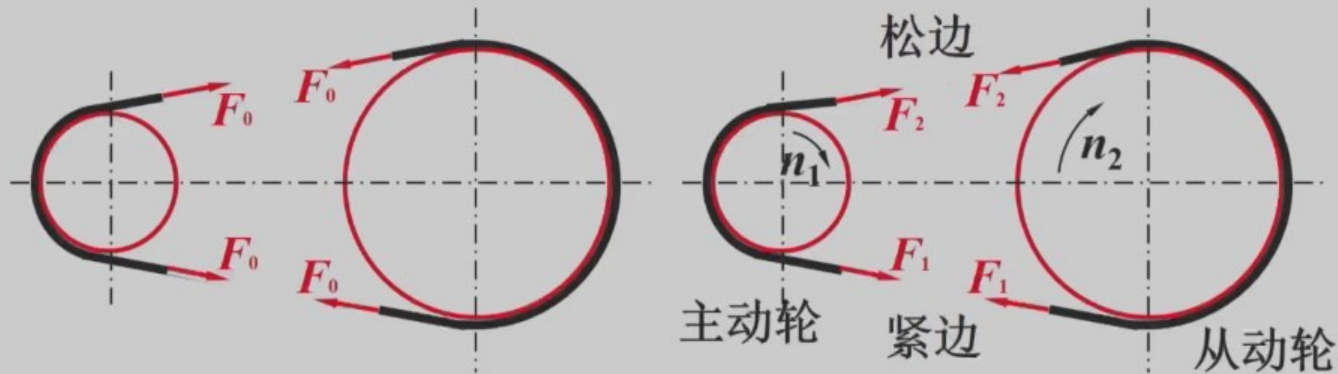
建筑机械

§ 8-2 带传动的工作情况分析

一、带传动中的力分析

静止时，带两边的初拉力相等：

$$F_1 = F_2 = F_0$$



传动时，由于摩擦力的作用，带两边的拉力不再相等：

$$F_1 \neq F_2 \quad F_1 \uparrow, \text{紧边} \quad F_2 \downarrow \text{松边}$$

设带的总长不变，则紧边拉力增量和松边的拉力减量相等：
$$F_1 - F_0 = F_0 - F_2$$

总摩擦力 F_f 与两边拉力 F_1 、 F_2 对轴心的力矩为：

$$F_f D_1/2 - F_1 D_1/2 + F_2 D_1/2 = 0$$

得 $F_f = F_1 - F_2$

称 $F_1 - F_2$ 为有效拉力，即带所能传递的圆周力：

$$F_e = F_1 - F_2 = F_f$$

且传递功率与有效拉力和带速之间有如下关系：

$$P = \frac{F_e v}{1000} \quad \text{或：} \quad F_e = \frac{1000P}{v}$$

联立 $F_0 = (F_1 + F_2)/2$ 求得：

$$F_1 = F_0 + F_e/2$$

$$F_2 = F_0 - F_e/2$$

在 F_0 一定时，两边拉力为有限值 → 有效拉力也有限
→ 传递的功率也有限。

二、带传动的最大有效拉力及其影响因素

当带与带轮之间出现打滑趋势时，摩擦力达到最大值，有效拉力也达到最大。

取一小段弧进行分析：

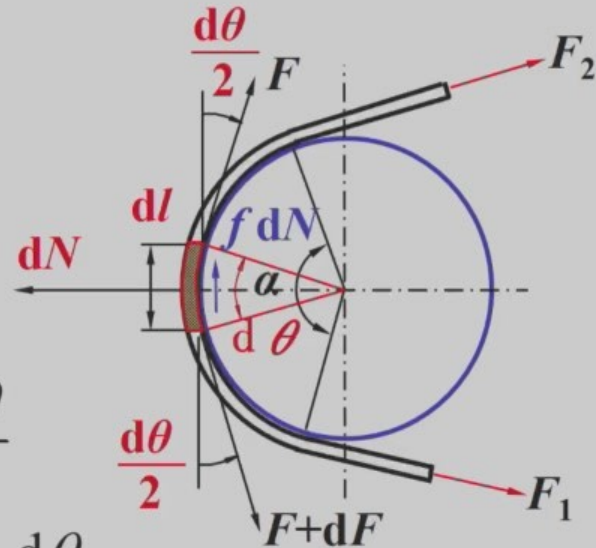
正压力 dN 摩擦力 $f dN$

两端的拉力 F 和 $F+dF$

力平衡条件

$$dN = F \sin \frac{d\theta}{2} + (F + dF) \sin \frac{d\theta}{2}$$

$$f dN = (F + dF) \cos \frac{d\theta}{2} - F \cos \frac{d\theta}{2}$$



由力平衡条件

$$dN = F \sin \frac{d\theta}{2} + (F + dF) \sin \frac{d\theta}{2}$$

$$fdN = (F + dF) \cos \frac{d\theta}{2} - F \cos \frac{d\theta}{2}$$

因 $d\theta$ 很小, 可取 $\sin \frac{d\theta}{2} \approx \frac{d\theta}{2}, \cos \frac{d\theta}{2} \approx 1$ 去掉二阶微量 $dF \cdot \frac{d\theta}{2}$

$$\begin{array}{l} dN = F d\theta \\ fdN = dF \end{array} \quad \Rightarrow \quad \frac{dF}{F} = f d\theta$$

积分得 $\int_{F_2}^{F_1} \frac{dF}{F} = \int_0^\alpha f d\theta \Rightarrow \ln \frac{F_1}{F_2} = f\alpha$

紧边和松边的拉力之比为 $\frac{F_1}{F_2} = e^{f\alpha}$ 绕性体摩擦的欧拉公式

联立求解：

$$\left. \begin{aligned} F_{ec} &= F_1 - F_2 \\ \frac{F_1}{F_2} &= e^{f\alpha} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} F_1 &= F_{ec} \cdot \frac{e^{f\alpha}}{e^{f\alpha} - 1} \\ F_2 &= F_{ec} \cdot \frac{1}{e^{f\alpha} - 1} \end{aligned} \Rightarrow F_{ec} = F_1 - F_2 = 2F_0 \frac{e^{f\alpha} - 1}{e^{f\alpha} + 1}$$

影响最大有效拉力因素：

1) 预紧力 F_0 , $F_0 \uparrow \rightarrow F_{ec} \uparrow$

F_0 过大, $\rightarrow$ 带的磨损加剧, 加快松弛, 降低寿命。

F_0 过小, $\rightarrow$ 影响带的工作能力, 容易产生打滑。

2) 包角 $\alpha \uparrow \rightarrow$ 总摩擦力 $F_f \uparrow \rightarrow F_{ec} \uparrow$, 对传动有利。

因为 $\alpha_1 < \alpha_2$ 用 $\alpha_1 \rightarrow \alpha$

3) 摩擦系数 $f \uparrow \rightarrow F_{ec} \uparrow$, 对传动有利。

三、带传动的应力分析

1、紧边和松边拉力产生的拉应力

紧边拉应力 $\sigma_1 = \frac{F_1}{A}$ MPa A 为带的横截面积

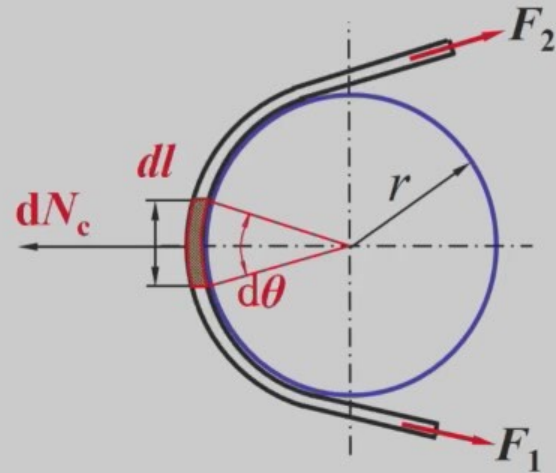
松边拉应力 $\sigma_2 = \frac{F_2}{A}$ MPa

2、离心力产生的拉应力

带在微弧段上产生的离心力

$$dN_c = m \cdot a = (rd\theta)q \cdot r\omega^2$$

$$= (rd\theta)q \frac{v^2}{r}$$



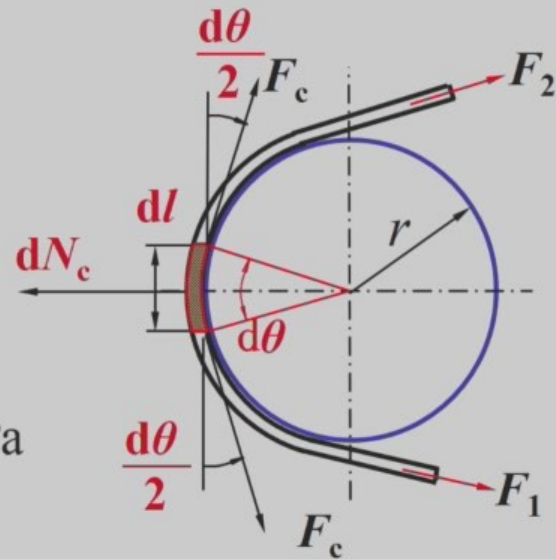
离心力 N_c 在微弧段两端会产生拉力 F_c 。

由力平衡条件得 $2F_c \sin \frac{d\theta}{2} = qv^2 d\theta$

取 $\sin \frac{d\theta}{2} \approx \frac{d\theta}{2}$, 得:

$$F_c = qv^2 \quad \text{N}$$

离心拉应力 $\sigma_c = \frac{F_c}{A} = \frac{qv^2}{A}$ MPa



3、弯曲应力

设 h 为带的厚度； E 为带的弹性模量；
 D 为带轮基准直径，则有

弯曲应力为 $\sigma_b \approx E \frac{h}{D}$ MPa

弯曲应力与带轮直径成反比，
为了避免弯曲应力过大，带轮直径不得小于最小值。

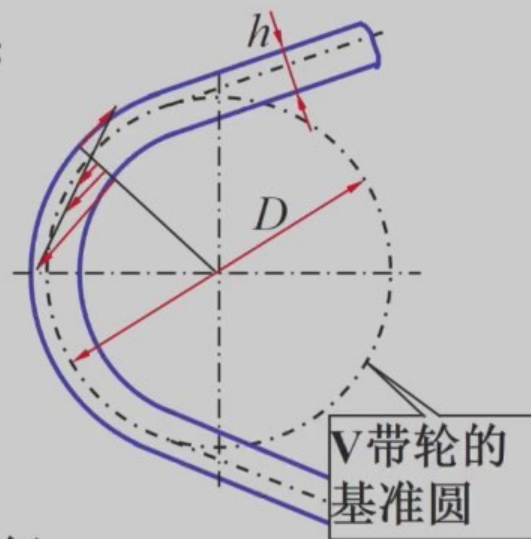


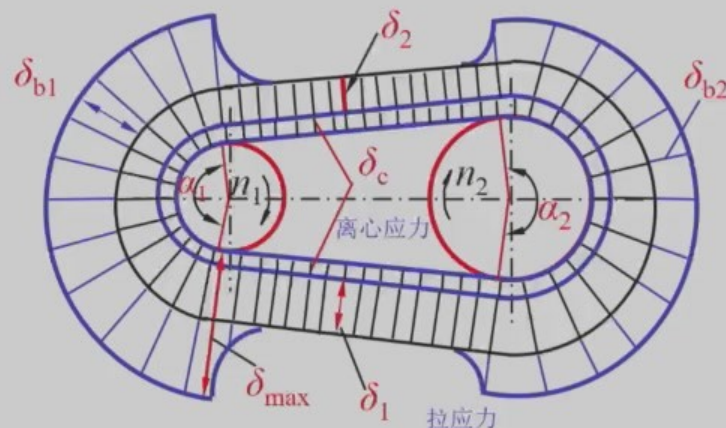
表8-4 V带轮的最小直径

槽型	Z	A	B	C
	SPZ	SPA	SPZ	SPZ
$D_{\min}$	50	75	125	200
	63	90	140	224

4、应力分布及最大应力

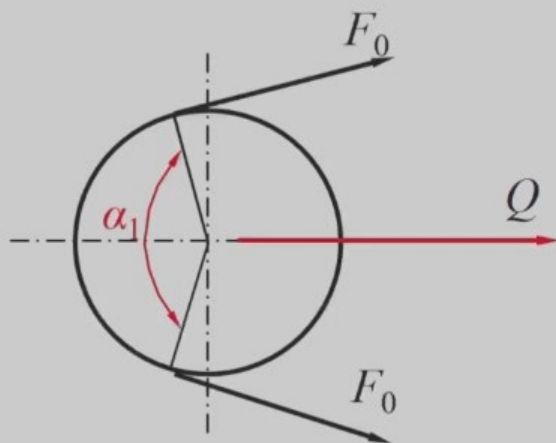
最大应力 $\sigma_{\max}$ 出现在紧边与小轮的接触处。

$$\sigma_{\max} = \sigma_1 + \sigma_{b1} + \sigma_c$$

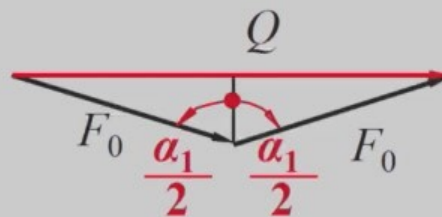


5、作用在轴上的力

由力平衡条件得静止时轴上的压力为

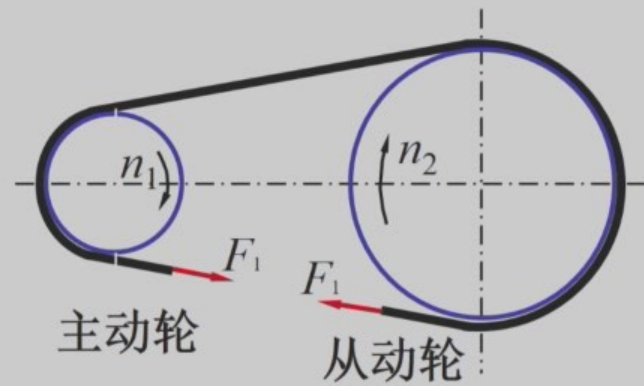


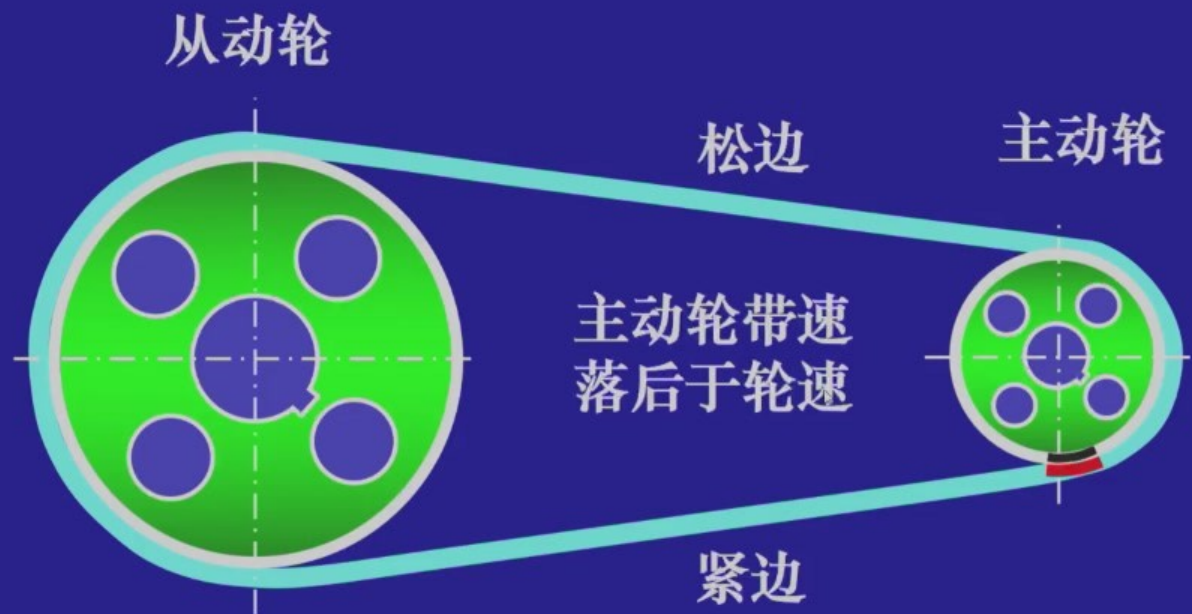
$$F_Q = 2F_0 \sin \frac{\alpha_1}{2}$$



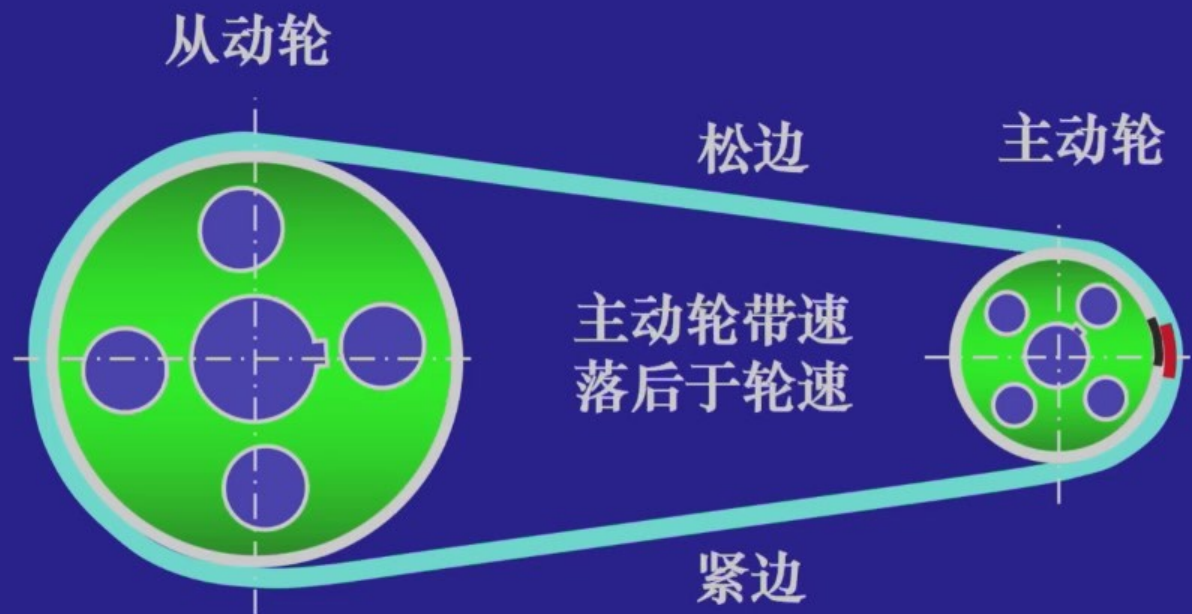
四、带的弹性滑动与打滑

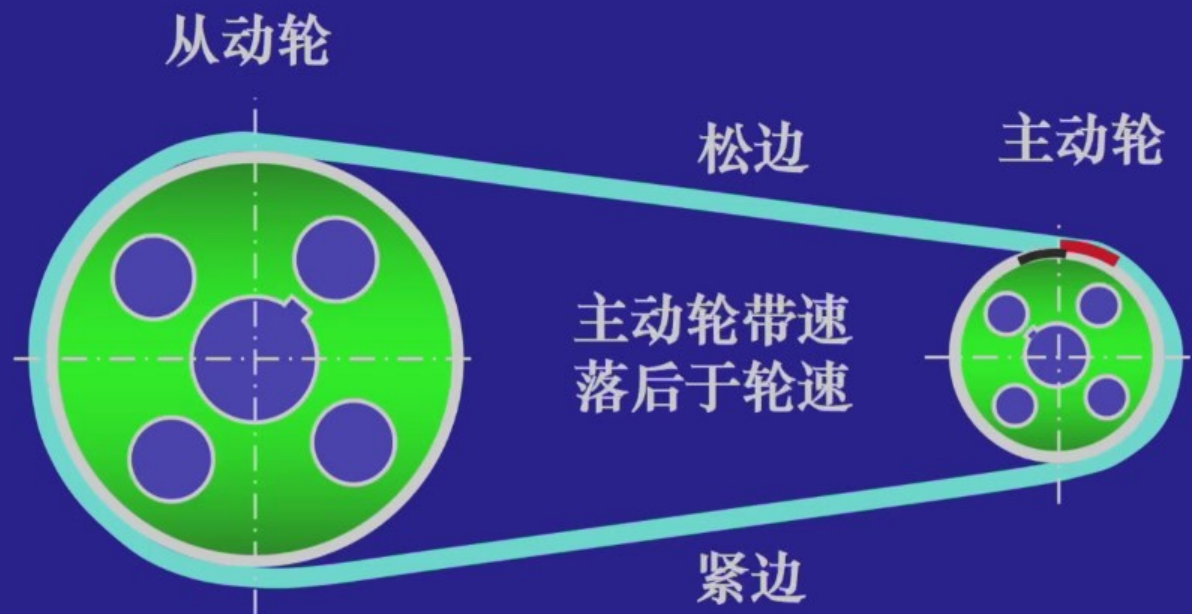
设带的材料符合变形与应力成正比的规律，则变形量为：

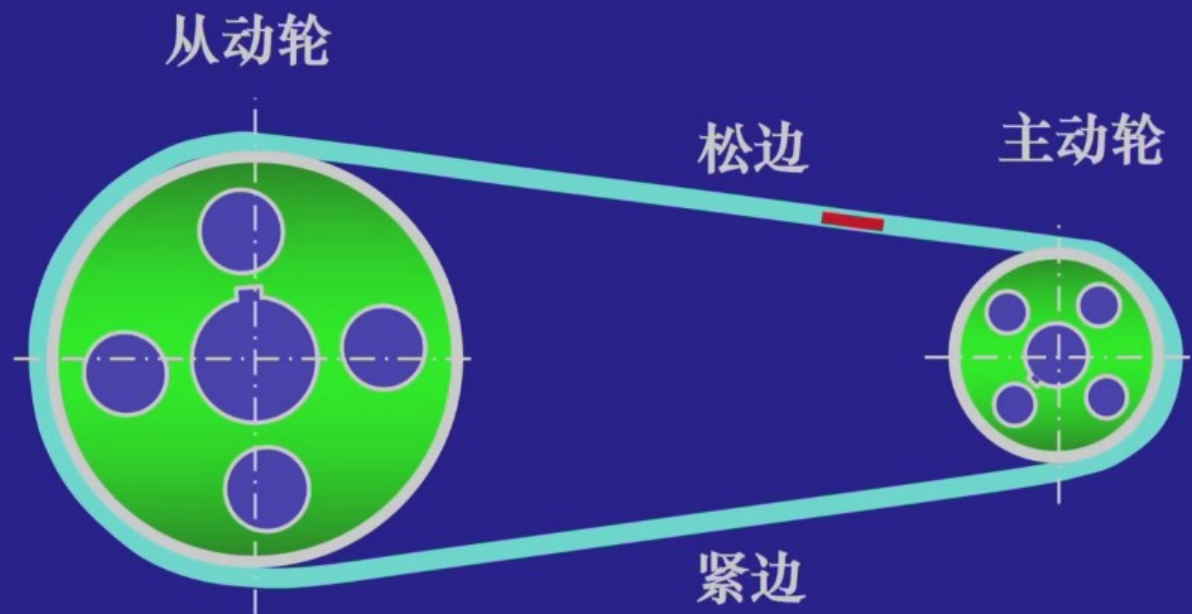


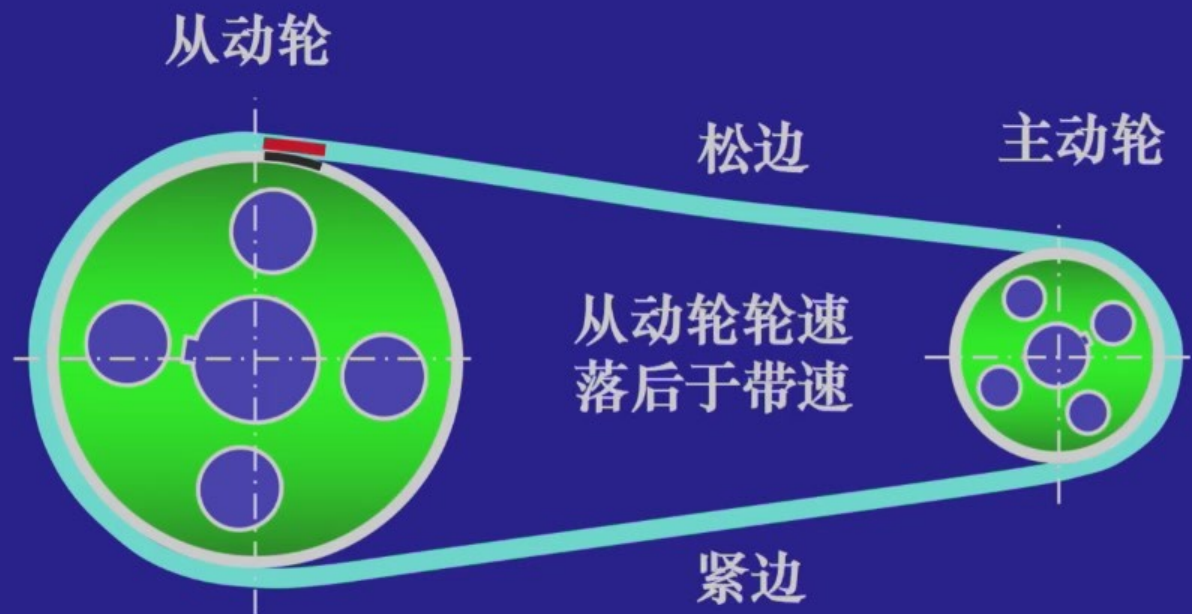


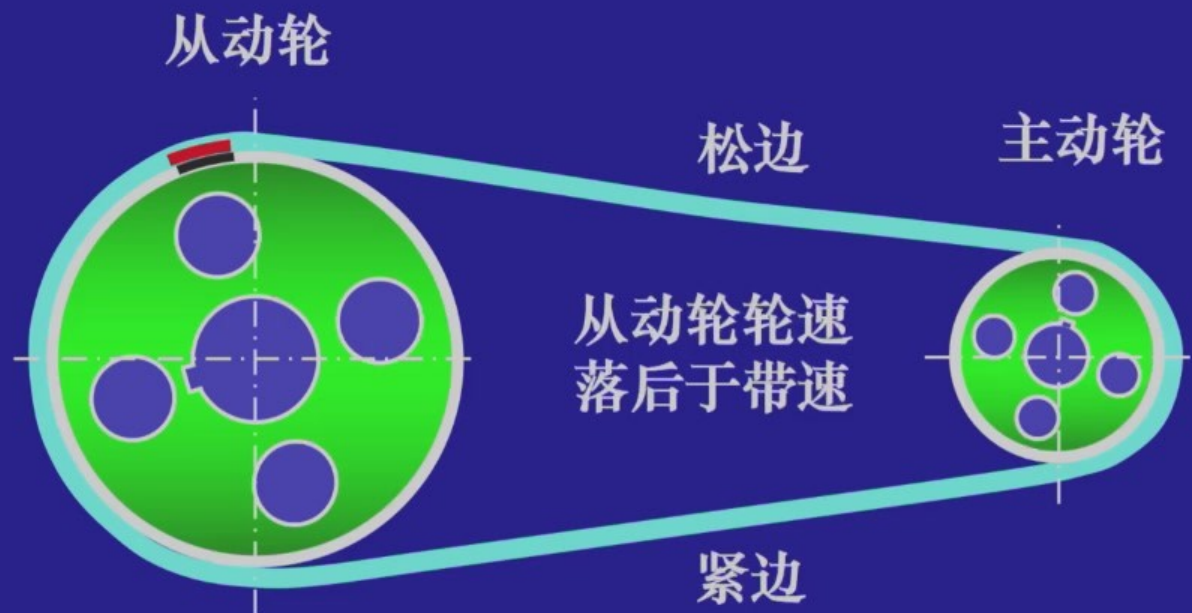


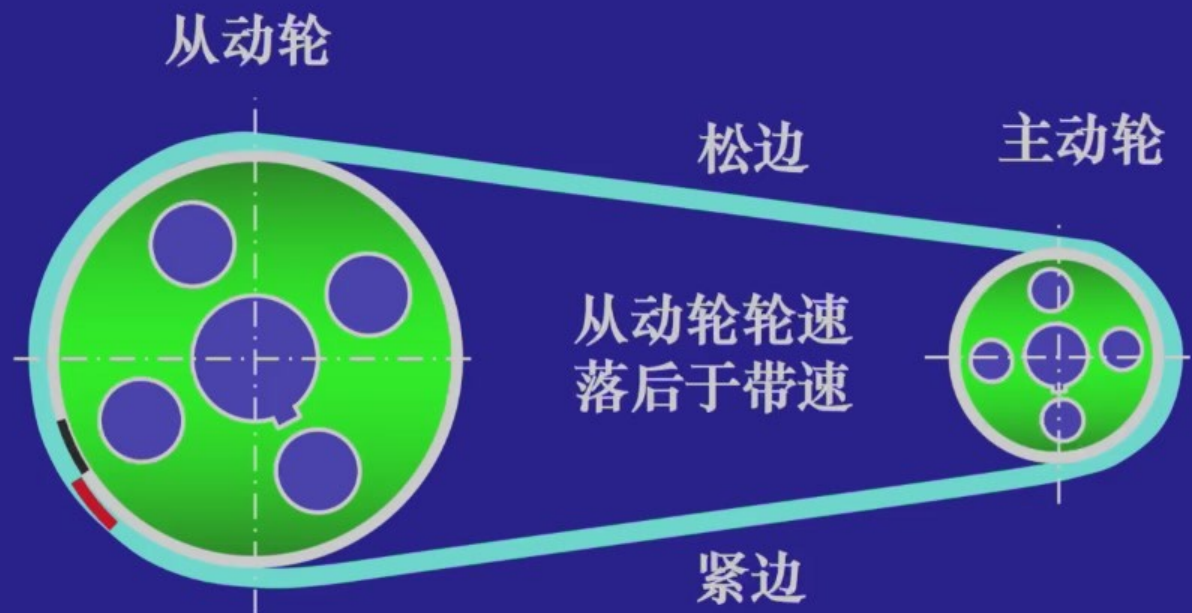


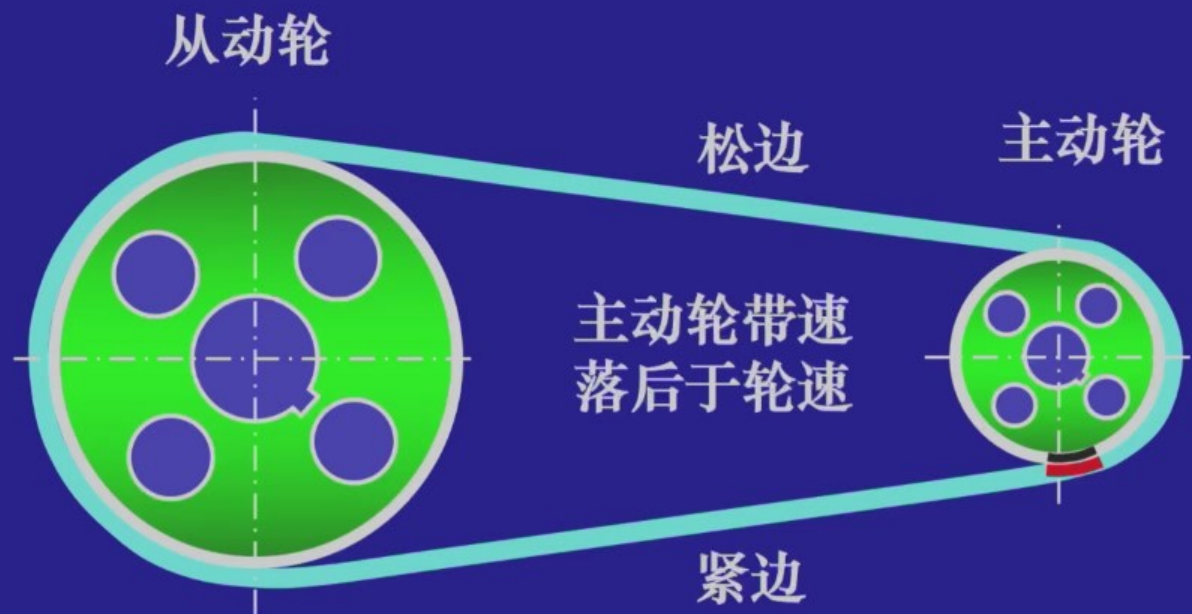












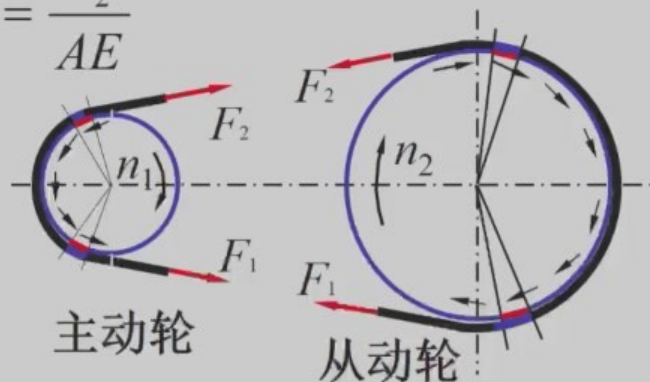
四、带的弹性滑动与打滑

设带的材料符合变形与应力成正比的规律，则变形量为：

$$\text{紧边 } \varepsilon_1 = \frac{F_1}{AE} \quad \text{松边 } \varepsilon_2 = \frac{F_2}{AE}$$

因为 $F_1 > F_2$ 所以 $\varepsilon_1 > \varepsilon_2$

带绕过**主动轮**时，将逐渐缩短并沿轮面滑动，使**带速落后于轮速**。



带经过**从动轮**时，将逐渐被拉长并沿轮面滑动，使**带速超前于轮速**。

这种因材料的弹性变形而产生的滑动被称为**弹性滑动**。

$$v_1 = \frac{\pi d_{d1} n_1}{60 \times 1000} \quad \text{m/s} \quad v_2 = \frac{\pi d_{d2} n_2}{60 \times 1000} \quad \text{m/s} \quad \text{总有} \quad v_2 < v_1$$

定义 $\varepsilon = \frac{v_1 - v_2}{v_1} = \frac{d_{d1}n_1 - d_{d2}n_2}{d_{d1}n_1}$ 为滑动率。

得从动轮的转速 $n_2 = \frac{n_1 d_{d1} (1 - \varepsilon)}{d_{d2}}$

带传动的传动比 $i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_{d2}}{d_{d1} (1 - \varepsilon)}$

V带传动的滑动率 $\varepsilon = 0.01 \sim 0.02$ ，一般可忽略不计。

若带的工作载荷进一步加大，有效圆周力达到临界值 F_{ec} 后，则带与带轮间会发生显著的相对滑动，即产生打滑。打滑将使带的磨损加剧，从动轮转速急速降低，带传动失效，这种情况应当避免。

§ 8-3 V带传动的设计计算

一、V带的传动的设计准则

带传动的主要失效形式是打滑和传动带的疲劳破坏。

设计准则：

在不打滑的条件下，具有一定的疲劳强度和寿命。

二、单根普通V带的许用功率

单根带所能传递的有效拉力为

$$F = F_1 - F_2 = F_1 \left(1 - \frac{1}{e^{f'\alpha}}\right)$$

传递的
功率为

$$P_0 = F \cdot \frac{v}{1000} = F_1 \left(1 - \frac{1}{e^{f'\alpha}}\right) \cdot \frac{v}{1000} = \sigma_1 A \left(1 - \frac{1}{e^{f'\alpha}}\right) \cdot \frac{v}{1000}$$

为保证带具有一定的疲劳寿命，应使

$$\sigma_{\max} = \sigma_1 + \sigma_b + \sigma_c \leq [\sigma]$$

$$\sigma_1 = [\sigma] - \sigma_b - \sigma_c$$

代入得 $P_0 = ([\sigma] - \sigma_b - \sigma_c) \left(1 - \frac{1}{e^{f'\alpha}}\right) \cdot \frac{Av}{1000} \quad \text{kw}$

在 $\alpha = \pi$, L_d 为特定长度、抗拉体为化学纤维绳芯结构条件下计算所得 P_0 称为单根带的基本额定功率。
(详见下页表)

表8-5 单根普通V带的基本额定功率 P_0 (kw)
(包角 $\alpha=\pi$ 、特定基准长度、载荷平稳时)

型号	小带轮基准直径 d_{d1}/mm	小带轮转速 $n_1/(r/\text{min})$															
		200	400	800	950	1200	1450	1600	1800	2000	2400	2800	3200	3600	4000	5000	6000
Z	50	0.04	0.06	0.10	0.12	0.14	0.16	0.17	0.19	0.20	0.22	0.26	0.28	0.30	0.32	0.34	0.31
	56	0.04	0.06	0.12	0.14	0.17	0.19	0.20	0.23	0.25	0.30	0.33	0.35	0.37	0.39	0.41	0.40
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	90	0.10	0.14	0.24	0.28	0.33	0.36	0.40	0.44	0.48	0.54	0.60	0.64	0.68	0.72	0.73	0.56
A	75	0.15	0.26	0.45	0.51	0.60	0.68	0.73	0.79	0.84	0.92	1.00	1.04	1.08	1.09	1.0	0.80
	90	0.22	0.39	0.68	0.77	0.93	1.07	1.15	1.25	1.34	1.50	1.64	1.75	1.83	1.87	1.82	1.5
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	180	0.59	1.09	1.97	2.27	2.74	3.16	3.40	3.67	3.93	4.32	4.54	4.58	4.40	4.00	1.81	
B	125	0.48	0.84	1.44	1.64	1.93	2.19	2.33	2.50	2.64	2.85	2.96	2.94	2.80	2.51	1.09	
	140	0.59	1.05	1.82	2.08	2.47	2.82	3.00	3.23	3.42	3.70	3.85	3.83	3.63	3.24	1.29	
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
	280	1.58	2.89	5.13	5.85	6.90	7.76	8.13	8.46	8.60	8.22	6.80	4.26				
C	200	1.39	2.41	4.07	4.58	5.29	5.84	6.07	6.28	6.34	6.02	5.01	3.23				
	224	1.70	2.99	5.12	5.78	6.71	7.45	7.75	8.00	8.06	7.57	6.08	3.57				
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...				
	450	4.51	8.20	13.8	15.23	16.59	16.47	15.57	13.29	9.64							

单根窄V带的基本额定功率 P_0 (kw)

带型	小带轮节 圆直径	小带轮转速 n_1 /(r/min)						
		400	730	800	980	1200	1460	2800
SPZ型	63	0.35	0.56	0.60	0.70	0.81	0.93	1.45
	71	0.44	0.72	0.78	0.92	1.08	1.25	1.45
	80	0.55	0.88	0.99	1.15	1.38	1.60	2.61
	90	0.67	1.12	1.21	1.44	1.70	1.98	3.26
SPA型	90	0.75	1.21	1.30	1.52	1.76	2.02	3.00
	100	0.94	1.54	1.65	1.93	2.27	2.61	3.99
	112	1.16	1.91	2.07	2.44	2.86	3.31	5.15
	125	1.40	2.33	2.52	2.98	3.50	4.06	6.34
	140	1.68	2.81	3.03	3.58	4.23	4.91	7.64
SPB型	140	1.92	3.13	3.35	3.92	4.55	5.21	7.15
	160	2.47	4.06	4.37	5.13	5.98	6.89	9.52
	180	3.01	4.99	5.37	6.31	7.38	8.50	11.62
	200	3.54	5.88	6.35	7.47	8.74	10.07	13.41
	224	4.18	6.97	7.52	8.83	10.33	11.86	15.41
SPC型	224	5.19	8.82	10.43	10.39	11.89	13.26	—
	250	6.31	10.27	11.02	12.76	14.61	16.26	—
	280	7.59	12.40	13.31	15.40	17.60	19.49	—
	315	9.07	14.82	15.90	18.37	20.88	22.92	—
	400	12.56	20.41	21.84	25.15	27.33	29.40	—

$$\sigma_{\max} = \sigma_1 + \sigma_b + \sigma_c \leq [\sigma]$$

$$\sigma_1 = [\sigma] - \sigma_b - \sigma_c$$

代入得 $P_0 = ([\sigma] - \sigma_b - \sigma_c) \left(1 - \frac{1}{e^{f'\alpha}}\right) \cdot \frac{Av}{1000} \quad \text{kw}$

在 $\alpha = \pi$ ， L_d 为特定长度、抗拉体为化学纤维绳芯结构条件下计算所得 P_0 称为单根带的基本额定功率。

实际工作条件与特定条件不同时，应对 P_0 值加以修正。
修正结果称为许用功率 $[P_0]$

$$[P_0] = (P_0 + \Delta P_0) K_\alpha K_L$$

K_L —— 长度系数； 考虑带长不为特定长度时对传动能力的影响，见表9-2。

ΔP_0 —— 功率增量； 考虑在 $i \neq 1$ ，带在大轮上的弯曲应力较小，故在寿命相同的情况下，可增大传递功率，取值详见表9-5

K_α —— 包角系数。 考虑 $\alpha \neq 180^\circ$ 时对传动能力的影响，见表9-4

V带的长度系列和带长修正系数 K_L

基准长度 L_d/mm	带长系数 K_L										
	普通V带							窄V带			
	Y	Z	A	B	C	D	F	SPZ	SPA	SPB	SPC
450	1.0	0.89									
500	1.02	0.91									
560		0.94									
630		0.9	0.81					0.82			
710		0.9	0.82					0.84			
800		1.0	0.85					0.86	0.81		
900		1.03	0.87	0.81				0.88	0.83		
1000		1.06	0.89	0.84				0.90	0.85		
1120		1.08	0.91	0.86				0.93	0.87		
1250		1.11	0.93	0.88				0.94	0.89	0.82	
1400		1.14	0.96	0.90				0.96	0.91	0.84	
1600		1.16	0.99	0.93	0.84			1.00	0.93	0.86	
1800		1.18	1.01	0.95	0.85			1.01	0.95	0.88	
2000			1.03	0.98	0.88			1.02	0.96	0.90	0.81
2240			1.06	1.00	0.91			1.05	0.98	0.92	0.83
2500			1.09	1.03	0.93			1.07	1.00	0.94	0.85

单根普通V带额定功率的增量 ΔP_0

型号	小带 轮转 速 n_1	传 动 比 i									
		1.00~ 1.01	1.02~ 1.04	1.05~ 1.08	1.09~ 1.12	1.13~ 1.18	1.19~ 1.24	1.25~ 1.43	1.35~ 1.51	1.52~ 1.99	≥ 2.0
Z	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
	730	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2800	0.00	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04
A	400	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05
	730	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2800	0.00	0.04	0.08	0.11	0.15	0.19	0.23	0.26	0.30	0.34
B	400	0.00	0.01	0.03	0.04	0.06	0.07	0.08	0.10	0.11	0.13
	730	0.00	0.02	0.05	0.07	0.10	0.12	0.15	0.17	0.20	0.23
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2800	0.00	0.10	0.20	0.29	0.39	0.49	0.59	0.60	0.70	0.89
C	400	0.00	0.04	0.08	0.12	0.16	0.20	0.23	0.27	0.31	0.35
	730	0.00	0.07	0.14	0.21	0.27	0.34	0.41	0.48	0.55	0.62
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2800	0.00	0.27	0.55	0.82	1.10	1.37	1.64	1.92	2.19	2.47

单根窄V带额定功率的增量 ΔP_0

型号	小带 轮转速 n_1	传 动 比 i									
		1.00~ 1.01	1.02~ 1.05	1.06~ 1.11	1.12~ 1.18	1.19~ 1.26	1.27~ 1.38	1.39~ 1.57	1.58~ 1.94	1.95~ 3.38	≥ 3.39
SPZ	400	0.00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06
	730	0.00	0.01	0.03	0.05	0.07	0.08	0.10	0.11	0.12	0.13
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2800	0.00	0.04	0.10	0.18	0.24	0.30	0.35	0.39	0.43	0.45
SPA	400	0.00	0.01	0.04	0.07	0.09	0.11	0.13	0.14	0.16	0.16
	730	0.00	0.02	0.07	0.12	0.16	0.20	0.23	0.26	0.28	0.30
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2800	0.00	0.10	0.26	0.46	0.63	0.76	0.89	1.00	1.09	1.15
SPB	400	0.00	0.03	0.08	0.14	0.19	0.22	0.26	0.30	0.32	0.34
	730	0.00	0.05	0.14	0.25	0.33	0.40	0.47	0.53	0.58	0.62
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2800	0.00	0.20	0.55	0.96	1.30	1.57	1.85	2.08	2.26	2.40
SPC	400	0.00	0.09	0.24	0.41	0.56	0.68	0.79	0.89	0.97	1.03
	730	0.00	0.16	0.42	0.74	1.00	1.22	1.43	1.60	1.75	1.85
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2800	0.00	0.31	0.85	1.48	2.01	2.43	2.85	3.21	3.50	3.70

包角修正系数 K_α

包角 α_1	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
K_α	1.0	0.98	0.95	0.92	0.89	0.86	0.82	0.78	0.74	0.69

包角修正系数 K_α

包角 α_1	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
K_α	1.0	0.98	0.95	0.92	0.89	0.86	0.82	0.78	0.74	0.69

三、普通V带的型号和根数的确定

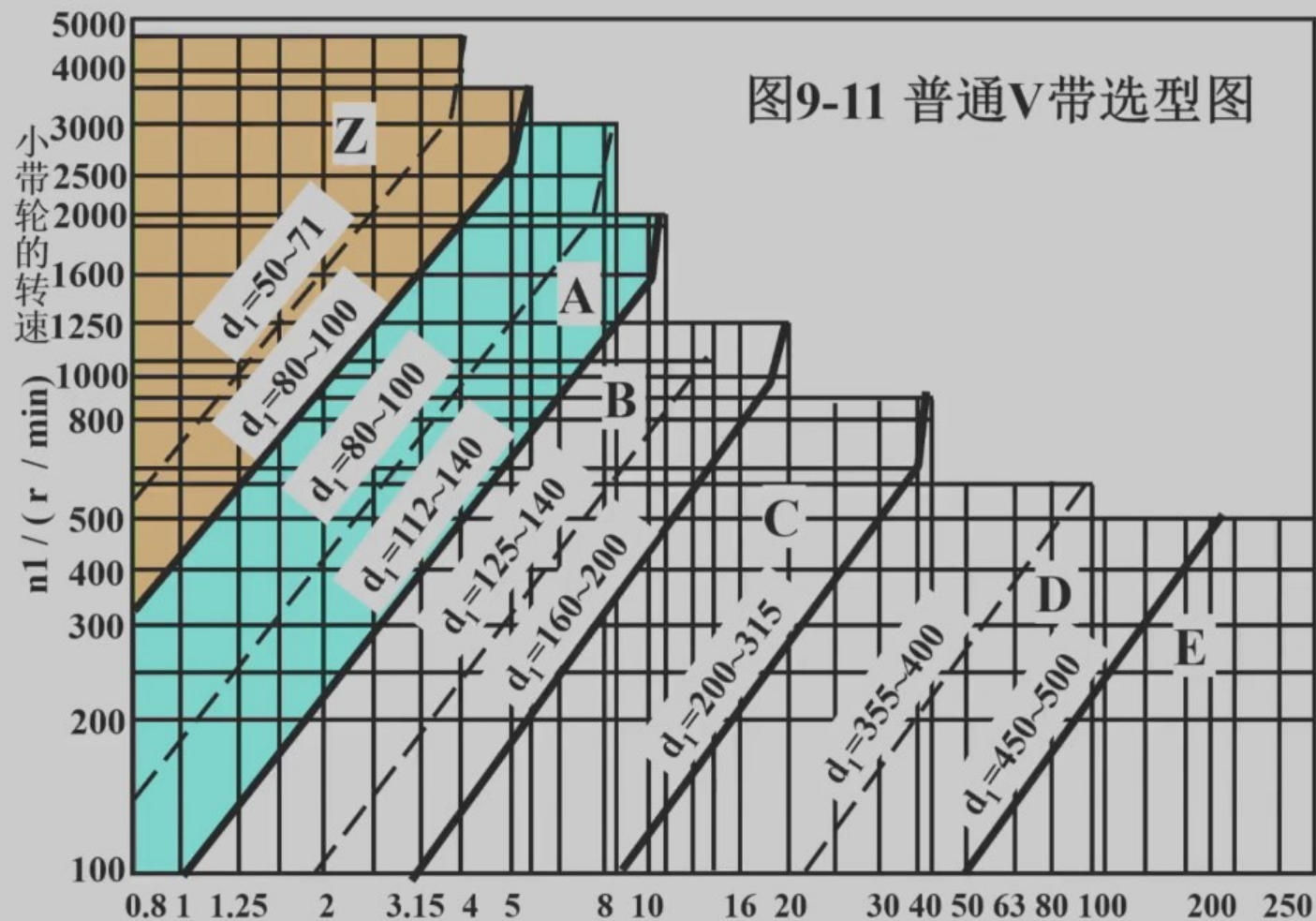
计算功率 $P_{ca} = K_A P$

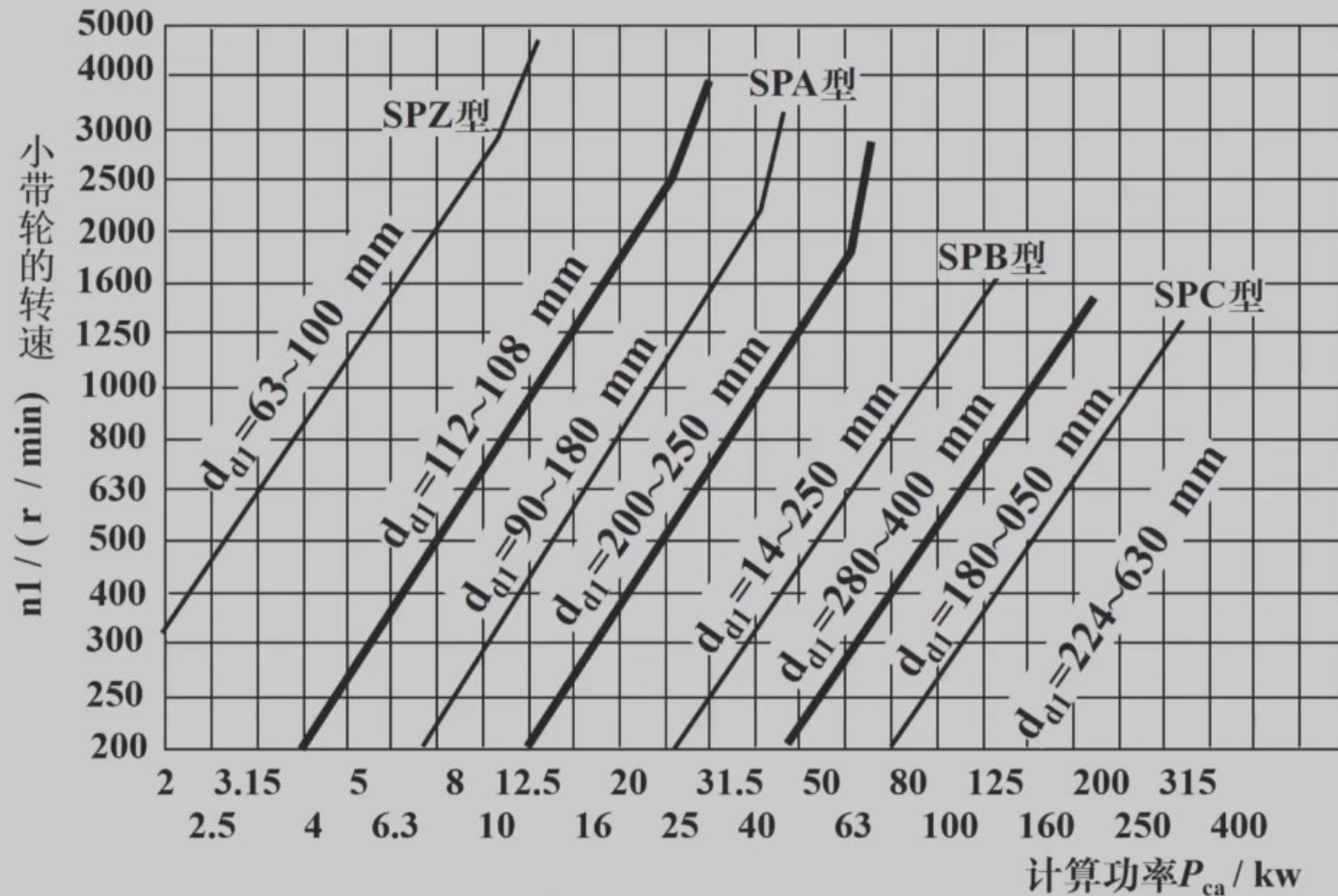
K_A —— 工况系数 详见表9-6

工作情况系数 K_A

载 荷 性 质	工 作 机	原 动 机					
		电动机（交流启动、三角启动、直流并励）、四缸以上内燃机			电动机（联机交流启动、直流复励或串励）、四缸以下内燃机		
		每天工作小时数 / h					
		<10	10~16	>16	<10	10~16	>16
载荷变动很小	液体搅拌机、通风机和鼓风机、离心式水泵和压缩机、轻负荷输送机。	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	1.3
载荷变动小	带式输送机、旋转式水泵和压缩机、发电机、金属切削机床、印刷机、旋转筛、木工机械。	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.4
载荷变动较大	制砖机、斗式提升机、往复式水泵和压缩机、起重机、磨粉机、冲剪机床、橡胶机械、振动筛、纺织机械等。	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6
载荷变动很大	破碎机（旋转式、颚式）、磨碎机（球磨、棒磨、管磨）。	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6	1.8

图9-11 普通V带选型图





窄V带选型图

包角修正系数 K_α

包角 α_1	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
K_α	1.0	0.98	0.95	0.92	0.89	0.86	0.82	0.78	0.74	0.69

三、普通V带的型号和根数的确定

计算功率 $P_{ca} = K_A P$

K_A —— 工况系数

型号的确定：根据 P_c 和小带轮的转速 n_1 ，由选型图确定。

根数的确定：

$$z = \frac{P_{ca}}{[P_0]} = \frac{P_{ca}}{(P_0 + \Delta P_0) K_\alpha K_L}$$

四、主要参数的选择

1、带轮直径与带速

带轮的直径过小，则带的弯曲应力大，寿命降低。

应取： $d_{d1} > d_{\min}$

带轮的最小直径 $d_{\min}$

型 号	Y	Z	A	B	C	D	E
$d_{\min}$	20	50	75	125	200	315	500

大带轮的直径 d_{d2} $d_{d2} = \frac{n_1}{n_2} d_{d1} (1 - \varepsilon)$

d_{d1} 、 d_{d2} ：必须符合带轮的基准直径系列

20	22.4	25	28	31.5	35.5	40	45	50	56	63	67
71	75	80	85	90	95	100	106	112	118	125	132
140	150	160	170	180	200	212	224	236	250	265	
280	300	315	355	375	400	425	475	500	530	560	
630	670	710	750	800	900	1000					

mm

基准 直径 d_d	带 型						
	Y	Z SPZ	A SPA	B SPB	C SPC	D	E
	d_a						
80	83.2	84	85.5 ^①				
85	—	—	90.5 ^①				
224		228	229.5 ^①	231	233.6		
236		—	—	243 ^②	245.6		
250		254	255.5	257	259.6		
265		—	—	—	274.6		
280		284	285.5 ^①	287	289.6		
315		319	320.5	322	324.6		
355		319	360.5 ^①	362	364.6	371.2	
375		—	—	—	—	391.2	
400		404	405.5	407	409.6	416.2	
425		—	—	—	—	441.2	

注: ①仅限于V带轮, ②仅限于SP型窄V带轮

带速 $v = \frac{\pi d_{d1} n_1}{60 \times 1000} \quad \text{m/s}$

一般应使 v 在**5~25m/s**的范围内。

2、中心距、带长和包角

推荐范围： $0.7(d_{d1} + d_{d2}) < a_0 < 2(d_{d1} + d_{d2})$

初定V带基准长度 $L_0 = 2a_0 + \frac{\pi}{2}(d_{d1} + d_{d2}) + \frac{(d_{d2} - d_{d1})^2}{4a_0}$

根据 L_0 由表9-2选取接近的基准长度 L_d ，然后计算中心距

$$a_0 \approx a_0 + \frac{L_d - L_0}{2}$$

中心距变动范围为

$$(a - 0.015L_d) \sim (a + 0.015L_d)$$

小轮包角 $\alpha_1 = 180^\circ - \frac{d_{d2} - d_{d1}}{a} \times 57.3^\circ$

一般应使 $\alpha_1 \geq 120^\circ$, 否则可加大中心距或增加张紧轮。

3、初拉力

计算公式 $F_0 = \frac{500 P_{ca}}{zv} \left(\frac{2.5}{K_\alpha} - 1 \right) + qv^2$

其中 P_{ca} 为计算功率; z 为V带根数;

带传动设计的步骤：

1. 求计算功率；
2. 选择普通V带型号；
3. 求带轮的基准直径 d_{d1} 、 d_{d2} ；
4. 验算带速；
5. 求V带的基准长度 L_d 和中心距 a ；
6. 验算小带轮的包角；
7. 求V带根数 z ；
8. 求作用在带轮轴上的压力 F_Q ；
9. 带轮的结构设计。

设计结果：带型、带根数 z 、带长 L 、中心距 a 、带轮基准直径 d_{d1} 、 d_{d2}

§ 8-4 V带轮的结构设计

1、V带轮设计的要求

各轮槽的尺寸和角度应保持一定的精度，以使带的载荷分布较为均匀。

结构工艺性好、无过大的铸造内应力、质量分布均匀。轮槽工作面要精细加工，以减少带的磨损。

2、带轮的材料

通常采用铸铁，常用材料的牌号为HT150和HT200。

转速较高时宜采用铸钢或用钢板冲压后焊接而成。

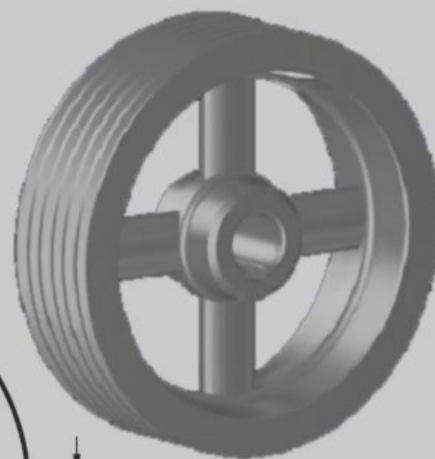
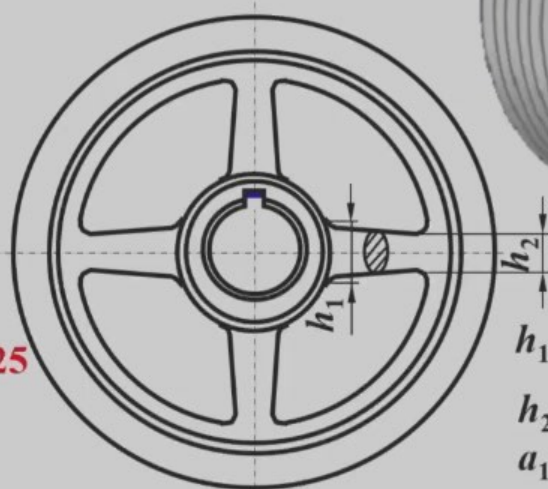
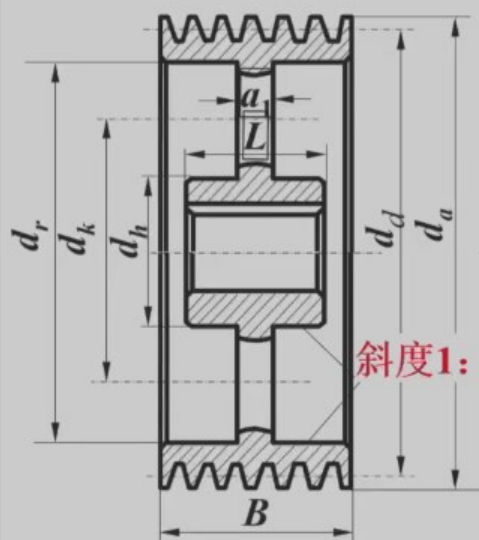
小功率时可用铸铝或塑料。

3、带轮的结构与尺寸

四种典型结构：实心式、腹板式、孔板式、轮辐式

带轮的结构

- 实心式——直径小
- 腹板式——中等直径
- 孔板式——中等直径
- 轮辐式—— $d > 350 \text{ mm}$



$$h_1 = 290 \sqrt[3]{\frac{P}{nA}}$$

P 功率
 n 转速
 A 轮幅数

$$h_2 = 0.8 h_1$$

$$a_1 = 0.4 h_1$$

$$a_2 = 0.8 a_1$$

$$f_1 \geq 0.2 h_1 \quad f_2 \geq 0.2 h_2$$

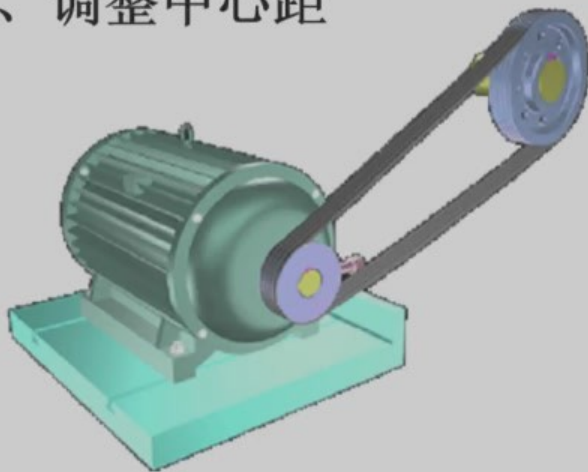
§ 8-5 带传动的张紧装置

一、张紧的目的

- (1) 根据摩擦传动原理，带必须在预张紧后才能正常工作；
- (2) 运转一定时间后，带会松弛，为了保证带传动的能力，必须重新张紧，才能正常工作。

二、带传动的张紧方法

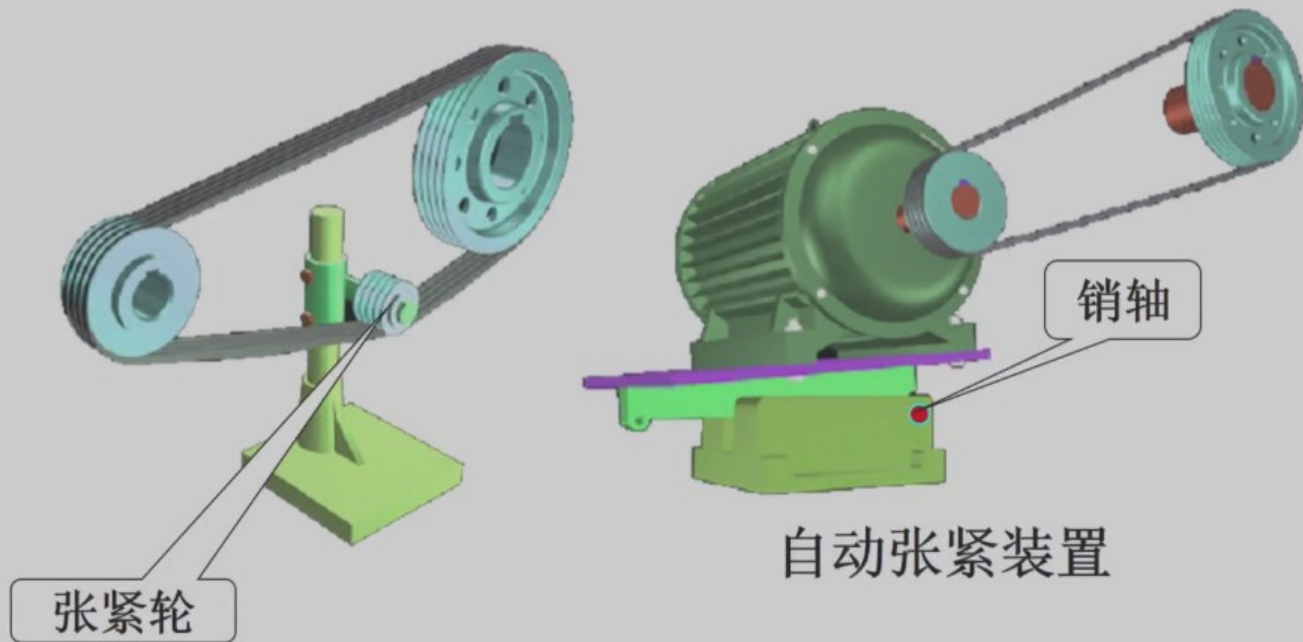
1、调整中心距



滑道式张紧装置

二、带传动的张紧方法

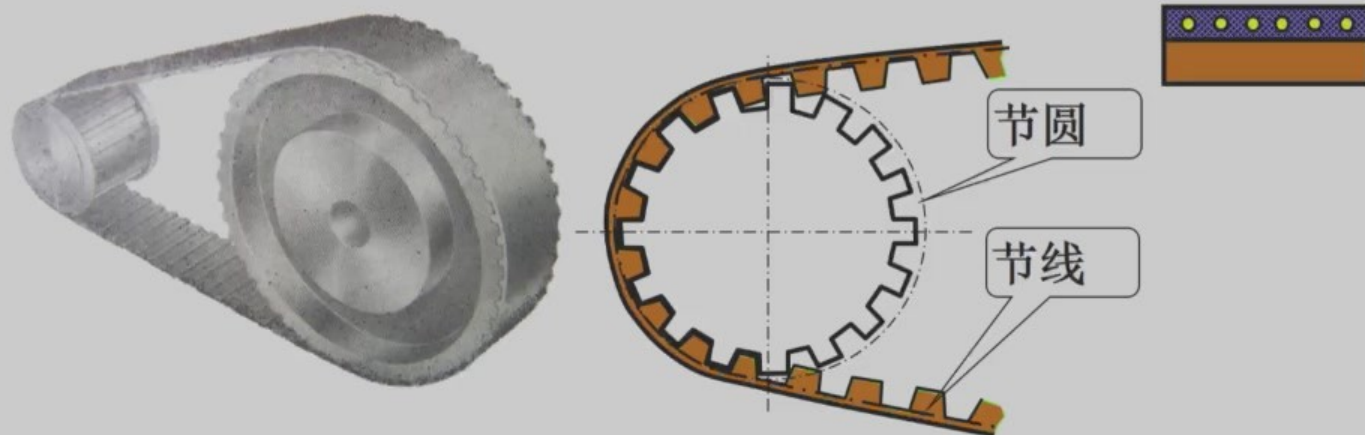
- 1、调整中心距
- 2、采用张紧轮
- 3、自动张紧



§ 8-6 同步带传动简介

组成：同步带（同步齿形带）是以钢丝为抗拉体，外包聚氨脂或橡胶。

结构特点：横截面为矩形，带面具有等距横向齿的环形传动带，带轮轮面也制成相应的齿形。



传动特点：靠带齿与轮齿之间的啮合实现传动，两者无相对滑动，而使圆周速度同步，故称为同步带传动。

优点：

- 1.传动比恒定；
- 2.结构紧凑；
- 3.由于带薄而轻，抗拉强度高，故带速高达40 m/s，传动比可达10，传递功率可达200 kw；
- 4.效率高，高达0.98。

缺点： 成本高；对制造和安装要求高。